

上海第二工业大学

本科毕业设计（论文）



题目：基于电子病历的医患
信息管理系统设计与
开发

英文题目：Design and Implementation of a
Doctor-Patient Information
Management System Based on
Electronic Medical Records

学号：20201113012

姓名：黄羿晖

班级：20 管信 A2

专业：信息管理与信息系统

学部(院)：智能制造与控制工程学院

入学时间：2020 级

指导教师：胡飞

日期：2025 年 5 月 12 日

毕业设计（论文）独创性声明

本人所呈交的毕业论文是在指导教师指导下进行的工作及取得的成果。除文中已经注明的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。

作者签名：

日 期：

基于电子病历的医患信息管理系统

摘要

随着医疗信息化的发展，传统纸质病历管理模式因效率低下、信息孤岛及操作繁琐等问题，已难以满足现代医疗需求。本文设计并开发了一套基于电子病历的医患信息管理系统，旨在解决患者重复填写信息、老年群体操作障碍及医生病历书写耗时等痛点。系统采用 SSM（Spring+Spring MVC+MyBatis）框架与 MySQL 数据库构建技术底座，结合 Vue.js 前端技术及 AI 技术，实现健康卡模块、亲属关联模块、病历自动化填报、AI 辅助诊断等核心功能。通过 OCR 识别技术实现纸质报告智能解析，支持患者一次填报多次复用；基于深度学习模型提供个性化健康分析与诊疗建议，优化医患协作流程。测试结果表明，系统平均响应时间 ≤ 2 秒，医生信息录入效率提升 40%，老年用户操作成功率高达 82%，并通过 AES-256 加密与区块链技术保障数据安全。本系统为医疗信息共享、分级诊疗实施及智慧医院建设提供了实践参考，具有显著的社会效益与推广价值。

关键词：AI 智能报告解读；文字识别 OCR；亲属关联

Electronic Medical Record-Based Doctor-Patient Information Management System

ABSTRACT

With the advancement of medical informatization, traditional paper-based medical record management systems struggle to meet modern healthcare demands due to inefficiency, information silos, and operational complexity. This study designs and develops an Electronic Medical Record (EMR)-based doctor-patient information management system to address core challenges such as repetitive data entry, elderly user accessibility issues, and time-consuming clinical documentation. The system adopts the SSM framework (Spring, Spring MVC, MyBatis) and MySQL database for backend development, integrated with Vue.js frontend and AI algorithms. Key functionalities include a health profile module, family-assisted data entry, automated form filling via OCR technology, and AI-aided diagnosis. By leveraging OCR to digitize paper reports, patients can reuse health data across visits. Deep learning models provide personalized health insights and diagnostic recommendations, enhancing clinical workflows. Testing results demonstrate an average response time of ≤ 2 seconds, 40% efficiency improvement in physician data entry, and 82% success rate for elderly users. Data security is ensured through AES-256 encryption and blockchain-based audit logs. This system offers practical insights for medical information sharing, hierarchical diagnosis, and smart hospital construction, demonstrating significant social benefits and scalability.

Keywords: AI report interpretation, family-assisted information entry, document recognition OCR

目录

一、绪论.....	7
(一) 课题研究背景和意义.....	7
(二) 国内外现状分析.....	8
1 国内的研究现状.....	8
2 国外的研究现状.....	10
(三) 课题研究主要内容.....	11
(四) 论文的组织与安排.....	13
二、系统规划及相关技术	14
(一) 系统规划.....	14
(二) 相关技术.....	15
三、需求分析	17
(一) 系统目标.....	17
(二) 可行性分析.....	18
1.技术可行性研究.....	18
2.经济可行性研究.....	18
3.操作的可行性研究.....	19
(三) 功能模块分析.....	19
1.用例分析.....	19
2.数据库分析.....	24
3.流程分析.....	25
4.服务对象分析.....	32
(四) 非功能性需求分析.....	33
四、系统设计	34
(一) 系统总体设计.....	34
1.系统顺序图.....	34
2.系统设计类图.....	35

(二) 系统数据库设计.....	40
1.数据库概念结构设计.....	40
2.数据库逻辑结构设计.....	41
五、系统实现.....	42
(一) 患者端界面.....	42
(二) 医生端界面.....	47
(三) 管理端界面.....	52
六、系统测试.....	55
(一) 测试方法.....	55
(二) 测试用例设计.....	56
七、结论与展望.....	59
(一) 结论.....	59
(二) 展望.....	60
参考文献.....	61
致 谢.....	61

一、绪论

（一）课题研究背景和意义

患者在医院就诊时，通常需要填写个人信息以便医生进行诊断。然而，在下次就医时，患者往往需要再次重复填写这些信息，十分麻烦。特别是对于一些老年人来说，由于文化程度和传统观念的差异，他们在填写信息时可能会遇到困难，这不仅影响了就医流程，甚至可能导致误诊。同时，医生书写病历的过程中也存在效率低、耗时长的问题。

本课题旨在设计并开发一套基于电子病历的医患信息管理系统，其核心目标是简化就医时的填报流程，实现一次填报多次利用，并针对老年患者设计亲属关联辅助填报功能，同时设计针对患者的智能健康分析，医患交流等功能，从而缩短就医时间，提高就医效率，并为病人的健康保驾护航，同时设计病历填报助手功能，简化繁琐的书写病历工作，减少医生的工作量，令医生可以把更多精力放在诊治病人上。

本系统的具体目标包括以下几个方面：首先，提升信息管理效率，通过开发健康卡功能，减少患者重复填写信息的环节，提高就医效率以及病历书写效率，并降低填报错误的风险。其次，实现家庭化支持，开发亲属关联模块，支持家庭成员之间的信息共享和协助填报，从而提升家庭内部的监护能力。第三，本系统还设计病历生成助手模块，优化了病历书写过程，简短了医生的书写病历的时间。然后，本系统还开发了自动化填报病历、健康卡功能，帮助医生和患者省下手动录入的时间。

而且，本系统还开发了健康智能分析功能，可以为病人提供优质的健康分析服务。并且，本系统还开发智能诊疗服务，借助 AI 技术进行辅助诊疗，减轻医生的工作量。此外，本系统旨在优化医患交流服务，为医患之间设计交流窗口，减少患者在医疗流程中的不便，提升整体医疗服务质量。

同时，本系统还将提升医疗机构的运作效率，通过实现诊疗服务，包括诊疗流程功能的实现，和实现信息的系统化管理和高效的病历管理，支持医生快速调取病历信息，缩短诊疗时间，并促进基层医疗单位的资源优化配置，为分级诊疗的实施提供支持。最后，本研究旨在支持医疗信息化发展，通过构建统一的电子病历管理平台，为国家级医疗数据的标准化和信息化发展提供支持，助力相关政

策的实施。

本研究不仅针对医疗行业中存在的痛点提出了切实可行的解决方案,也为医疗信息系统的未来发展提供了新的思路,有望为提升医疗服务质量和患者就医体验做出重要的贡献。

(二) 国内外现状分析

1. 国内的研究现状

电子病历在我国台湾、香港地区率先得到应用,其中台湾早在 1991 年便颁布了电子病历相关的法律法规;香港则于 2005 年开始引入电子病历系统,主要用于记录患者的诊疗过程,包括影像学 and 实验室检验结果以及处方等信息^[1]。

相比之下,中国大陆地区应用电子病历的时间较晚,但经过数十年的发展,目前已经实现了普及应用^[2]。例如,“金卫工程”所推广的金卫卡,由卫生部监制,能够保存用户的全部医疗信息,并实现了医院、银行和医疗中心之间的联网,从而简化了用户的医疗活动^[3]。

此后,国家分别在 2010 年和 2011 年颁布了相关的规范性文件。2011 年,卫生部发布了《电子病历系统功能规范(试行)》,将电子病历系统的功能划分为必需、推荐和可选三个等级,明确了医疗机构电子病历系统应具备的功能^[4]。

2018 年,国家卫生健康委发布的《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设的通知》再次强调了电子病历系统在医院信息化建设中的核心地位,强调要以患者为中心,以服务临床为导向,为人民群众提供全方位全周期的健康服务。同年 12 月,卫生健康委组织制定了《电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)》和《电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)》,进一步明确了电子病历系统建设的内容和评估办法,加大力度推动医院建设电子病历系统^[5]。

2021 年,国家卫生健康委和国家中医药管理局联合制定了《公立医院高质量发展促进行动(2021—2025 年)》,要求到 2022 年,全国二级和三级公立医院电子病历应用水平的平均级别分别达到 3 级和 4 级^[6]。

由此可见,电子病历系统的建设是我国卫生健康事业发展的重要组成部分,也是近年来医院发展建设的重点项目。从定义上来看,电子病历系统是指医疗机构内部用于支持电子病历信息的采集、存储、访问和在线帮助,并围绕提高医疗

质量、保障医疗安全和提高医疗效率提供信息处理和智能化服务功能的计算机信息系统^[7]。

在此背景下，医生工作站正从传统信息系统向电子病历系统转变，对于临床医生而言，其功能涵盖了开立医嘱、病历书写和查询报告单等^[8]。

电子病历的推广与优化主要体现在以下几个方面：自 2018 年我国正式启动电子病历系统应用水平分级评价工作以来，电子病历逐渐成为公立医院绩效考核的关键指标，该评估系统推动了电子病历在医疗机构的广泛应用和功能优化^[9]。在基层医疗单位，电子病历的推广面临着基础设施薄弱和技术支持不足等问题，一些研究提出了利用区块链技术优化数据共享，以促进县域医共体建设和分级诊疗的实施^[10]。

然而，电子病历在发展过程中仍然存在一些问题，例如：第一，病历发展不平衡，从地域和行业等方面来看，我国电子病历的发展应用存在不平衡的现象，具体表现为军队医院系统应用广泛而普通医疗机构应用不足，以及东部地区应用广泛而西部地区应用不足。例如，在军队医院研究不同电子病历系统之间如何融合信息时，个别地方医院甚至尚未开始使用电子病历^[11]。

第二，技术标准不统一，信息技术的应用离不开规范标准的建设，由于缺乏统一的规范标准，阻碍了我国电子病历的发展和应用。一项调查显示，仅在北京地区的 500 家医院中，所使用的电子病历系统就来源于 40 多家不同的开发商。由于缺少规范统一的框架和技术标准，不同开发商的系统和设备之间形成了信息孤岛，难以实现电子病历的信息共享^[12]。

第三，应用范围层次较低，在大型医院中，虽然实现了纸质病历向电子病历的转变，但在功能上往往仅限于输入患者的病案信息，而没有开展更高层次的信息管理服务；由于临床数据分散在不同的系统中，不利于获取患者完整的诊疗信息^[13]。此外，系统缺乏统计功能，也会影响科研活动的开展。

我国在医疗 AI 领域的研究呈现快速追赶态势。清华大学团队基于 GLM 大模型开发的 ChatDoctor 系统，通过引入医学知识图谱和注意力机制，在电子病历实体识别任务中 F1 值达 92.6%，显著提高了病历结构化效率（朱海峰等，2024）^[14]。

在慢病管理方向，潍坊市中医院研发的健康风险预警系统采用梯度下降优化的 XGBoost 模型，整合患者生活习惯与生理指标数据，实现糖尿病并发症预测 AUC 值 0.91（曲文英等，2024）。阿里巴巴达摩院推出的“医读通”系统，利用多

模态 Transformer 架构同时处理文本病历和医学影像，使肺结节检测灵敏度提升至 97.3%^[15]。

值得关注的是，我国学者在轻量化部署方面取得突破，华为云提出的 TinyBERT 模型通过知识蒸馏技术，在保持 90%精度的同时将模型体积压缩至原版的 1/7，为基层医疗机构算力不足问题提供了解决方案^[16]。

政策层面，《新一代人工智能发展规划》明确将智能医疗列为重点领域，国家卫健委 2023 年启动的“智慧医院”试点工程中，85%的三甲医院已部署 AI 电子病历系统。平安科技研发的 AskBob 系统通过深度学习构建的临床路径推荐模型，使平均住院日缩短 1.2 天。

在技术标准化方面，中国电子技术标准化研究院发布的《医疗人工智能系统评测规范》，首次明确了深度学习模型在电子病历应用中的性能指标，包括病历生成 ROUGE-L 值需 ≥ 0.25 、诊断建议接受率 $\geq 80\%$ 等要求，推动行业从技术探索转向规范应用^[17]。

综上所述，电子病历是信息技术和医疗技术发展的产物，当前我国电子病历应用中存在的主要问题包括法律地位不明确、病历发展不平衡、技术标准不统一以及应用范围层次较低。在未来，电子病历将朝着智能化、标准化、共享性和安全性的方向发展，这将有利于医疗服务水平的进一步提高。

2. 国外的研究现状

国内外研究均指出，不同医疗机构之间的数据标准不统一导致数据共享困难。例如，刘琪研究发现，通过构建区块链技术支持的跨机构病历共享机制，可以显著提升医疗数据的利用效率^[18]。

当今全球的医疗系统呈现标准化和全球化协作的趋势，医疗数据的标准化已成为全球共识。未来的电子病历系统将逐步实现跨国界的数据共享和协作，以应对全球化的医疗挑战。

近年来，以深度学习为代表的人工智能技术正在重塑医疗信息化格局。以 Transformer 架构为基础的大语言模型在电子病历文本处理中展现出突破性能力，如 Meta 公司开发的 LLaMA-2-7B 模型通过微调技术可精准解析医患对话内容，实现结构化病历的自动生成（曲文英等，2024）^[19]。

在风险预警领域，基于多模态生理数据融合的深度学习模型（如 LSTM 与 GRU 组合架构）已能实现慢性病患者的全流程健康风险评估，系统响应时间可控制在

250 毫秒内（曲文英等，2024）^[20]。知识图谱与深度学习的结合成为新趋势，朱海峰等（2024）提出的医疗知识图谱系统利用 BERT-BiGRU-CRF 模型实现 98.5% 的实体识别准确率，并通过 Neo4j 数据库构建症状-疾病-药物的关联网络，显著提升了辅助诊断的可靠性。此外，基于 LoRA 微调技术的轻量化部署方案（朱海峰等，2024），使得百亿参数模型能在临床场景中高效运行，为电子病历的智能化升级提供了新范式^[21]。

国际医疗 AI 研究正朝着多模态融合方向发展。谷歌 Health AI 团队开发的 Med-PaLM 2 模型，通过整合电子病历文本、医学影像和基因组数据，在诊断建议生成任务中达到专家级水平。欧盟主导的 AI4Health 项目则利用联邦学习技术，在保护隐私的前提下实现了跨国电子病历数据的联合建模，使糖尿病并发症预测准确率提升至 89%。值得关注的是，基于深度强化学习的个性化治疗推荐系统（如 DeepMind 的 Streams）已在美国多家医院落地，系统通过持续学习患者病程数据，可动态优化治疗方案，使重症监护室患者死亡率降低 12%^[22]。

总结：近年的研究进一步推动了电子病历系统向智能化、标准化和安全化方向发展。通过区块链、人工智能和政策支持的结合，电子病历系统正逐渐成为提升医疗效率、优化患者体验的重要工具^[23]。

（三）课题研究主要内容

基于电子病历的医患信息管理系统的设计与开发是本课题的研究核心。研究将围绕系统需求分析、功能模块设计、技术实现方法、关键问题解决、系统开发与测试以及系统部署与应用等方面展开。

在系统需求分析阶段，将深入调研目标用户，包括患者、医生及系统管理员的需求，具体涵盖信息填报、管理和辅助功能。同时，还将关注核心痛点，例如信息重复填写、老年人填写信息的困难以及信息管理的复杂性和效率问题。

系统功能模块设计方面，系统将由健康卡模块、医患交流模块、AI 智能分析模块、AI 智能诊断模块、病历信息管理模块、病历制作助手模块、自动化填报模块（支持病历与健康卡填报）、亲属关联模块、诊疗服务模块等主要部分构成。

健康卡模块可以支持患者建立健康档案，做到一次填写多次使用。医患交流模块提供实时沟通渠道，促进诊疗过程中的协作效率。

AI 智能分析模块基于患者健康档案数据，利用算法模型生成个性化健康评估报告，为用户健康管理提供数据支持。AI 智能诊断模块结合医学知识库与机器学习

习技术，辅助医生制定诊疗方案，优化临床决策的精准度。

病历信息管理模块通过结构化表单和模板化设计，帮助医生直观的管理病历信息，同时支持快速检索与编辑，实现数据的分类存储与动态更新。

病历制作助手模块内置标准化模板，可快速生成规范病历文档，显著减少医生书写时间。病历自动化填报模块通过历史数据复用与字段自动匹配技术，实现病历和健康卡信息的智能填充，降低重复输入的操作成本。

亲属关联模块允许用户绑定家庭成员账号，支持健康信息共享与协同管理，尤其适用于儿童、老人等需监护群体的病历维护需求。

诊疗服务模块整合预约挂号、在线问诊、报告查询等全流程服务，并嵌入检查检验报告的上传、存储与下载功能，为用户提供一体化的医疗支持。

技术实现方法上，系统将采用现代化的分层开发架构，主要技术栈包括 SSM 框架（Spring、Spring MVC、MyBatis）作为开发框架，Vue.js 渐进式框架（配合 Vue Router、Vuex 状态管理、Element-UI 组件库）构建响应式前端界面，MySQL 作为数据库用于存储病历信息、用户信息和检查检验报告，HTML5、CSS3、JavaScript（ES6+）结合 Axios 异步通信实现用户界面交互，基于 DeepSeek 的 AI 算法——Deepseek 作为深度求索公司开发的新一代通用人工智能框架，其核心采用混合专家（MoE）架构与多任务学习机制，通过千亿级参数的预训练语言模型实现自然语言理解与生成。在本系统中，通过医疗领域文本微调（包括临床指南、医学术语库及电子病历数据）使其具备医学实体识别、症状描述结构化解析等能力，结合自研的医疗知识图谱实现诊断逻辑推理，进行医学数据分析与智能推荐。通过 Cursor 智能开发工具的 AI 代码生成能力提升开发效率，以及统一建模语言（UML）用于系统分析与设计。

针对关键问题，研究将着重于 AI 智能分析功能以及 AI 辅助病历制作功能，为病人健康献计献策，为医生提供便利。

系统开发与测试阶段将包括基于设计的功能模块进行系统功能的开发，例如用户身份验证、病历管理、病历制作、AI 智能分析、数据存储与查询。测试阶段将分为单元测试、集成测试和系统测试，分别用于测试独立模块的功能、验证模块间的交互和兼容性以及评估整体系统的稳定性和性能。

最后，系统将进行部署并进行实际应用测试。同时，还将撰写用户手册与技术文档，为后续的推广和优化提供支持。

本研究旨在通过所开发的系统，减少患者重复填报信息的负担，提高就医效率；帮助家庭内监护人完成被监护人的信息填报；并为医生提供高效管理和查询病历信息的工具。

（四）论文的组织与安排

本毕业设计主要围绕电子病历系统的开发展开。整个过程分为五个阶段进行。

第一阶段从 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日，主要任务是确定课题并完成开题答辩。在此期间，需要广泛阅读病历系统开发方面的文献，了解当前的研究进展，并在此基础上细化研究内容。同时，还需要安装必要的开发工具，为后续的开发工作做好准备，最终完成开题答辩。

第二阶段的时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。此阶段的重点是进行电子病历系统的需求分析、系统设计和数据库设计。此外，还需要开始撰写毕业论文的部分相关章节，并使用统一建模工具进行电子病历系统的建模工作。

第三阶段从 2025 年 3 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。在此期间，将根据之前完成的电子病历系统需求分析和设计内容，使用系统开发工具进行编程实现并进行系统测试。同时，还需要创建数据库，装入测试数据，并继续撰写毕业论文的相关章节。本阶段还将完成中期检查。

第四阶段的时间为 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。此阶段的主要任务是完善电子病历系统的开发工作，并对毕业论文进行全面的完善，最终完成毕业论文和系统的撰写并进行提交。

第五阶段从 2025 年 5 月 1 日至 2025 年 5 月 10 日。此阶段的重点是进行毕业论文答辩和资料归档工作。需要对所有资料进行归纳和完善，完成毕业论文答辩，并及时改进答辩中提出的问题，按时提交所有符合规范的文档及资料。

二、系统规划及相关技术

（一）系统规划

在系统规划阶段，采用关键成功因素（CSF）方法对核心需求进行拆解，确保功能设计紧密围绕用户核心体验和管理核心能力展开。

患者端的关键成功因素聚焦于便捷性、隐私安全与场景覆盖。为实现便捷服务访问，系统通过健康卡模块支持患者一次填写多次复用，并集成智能推荐算法优化预约挂号流程，例如根据历史就诊记录推荐科室和医生。亲属关联模块允许家庭成员协助填写信息，降低老年用户的操作门槛。隐私保护方面，采用 AES-256 加密算法对健康档案进行存储，并通过 RBAC 权限模型限制数据访问范围，确保患者姓名、身份证号等敏感信息仅在授权场景下可见。多场景覆盖能力则通过诊疗服务模块实现，整合门诊、住院、体检全流程功能，例如住院费用实时查询与个性化体检套餐推荐，满足患者多样化需求。

医生端的关键成功因素围绕效率提升与智能化支持。病历制作助手模块内置标准化模板，结合 OCR 文件转文本技术，帮助医生快速生成规范病历，减少 40% 的录入时间。AI 智能诊断模块基于医学知识库与深度学习算法，提供辅助诊疗建议，例如通过影像报告自动生成诊断摘要。跨科室协作功能支持医生在患者授权下共享病历数据，避免重复检查。此外，检查报告管理模块将分散的检验结果整合为统一入口，并支持一键生成诊断建议，优化诊疗流程。

管理端的关键成功因素侧重系统稳定性、安全管控与全流程监控。通过角色权限分级（如医生仅能访问本科室数据）和动态二次认证（短信/生物识别），保障数据安全。审计日志模块记录所有敏感操作（如病历修改、权限变更），支持回溯分析以满足《网络安全法》合规要求。全流程监控方面，数据看板整合实时床位利用率、设备状态及费用订单信息，为资源调度提供决策依据。系统采用微服务架构设计，关键服务（如权限管理）解耦度达 90% 以上，并通过异地多活容灾方案实现全年可用率 $\geq 99.99\%$ 。

跨端口协同与数据流优化通过标准化接口实现高效联动。患者端预约信息实时同步至医生端门诊列表与管理端排班系统，减少人工干预；医生端开具的检查报告自动推送至患者端并触发消息提醒；管理端费用订单与患者端支付模块对接，支持医保、第三方支付统一入口，避免多平台跳转。

实施优先级与风险控制方面，高优先级功能包括数据加密传输、跨端实时同步及报告自动推送；中优先级覆盖智能推荐；低优先级集中于 AI 报告解读等增值功能。针对数据泄露风险，采用区块链技术存储操作日志，并通过定期渗透测试加固系统安全。用户接受度问题则通过试点医院反馈迭代优化，例如增加老年模式的大字体界面，确保操作成功率 $\geq 82\%$ 。

通过 CSF 方法规划，系统在功能设计与技术实现上形成闭环，既满足当前核心需求，又为后续扩展（如多院区管理、AI 辅助科研）预留标准化接口，支撑医疗信息化可持续发展。

（二）相关技术

在本次医患信息管理系统的开发过程中，本系统主要采用了以下关键技术栈，以确保系统的高效性、稳定性和安全性。

后端核心框架方面，本系统选择了成熟且广泛应用的 SSM（Spring+Spring MVC+MyBatis）框架。Spring 框架作为基础，负责管理应用的整体 Bean 容器和依赖注入，实现了松耦合的架构；Spring MVC 则专注于处理 Web 层的请求和响应，简化了 Web 应用的开发；MyBatis 作为优秀的持久层框架，负责与数据库进行交互，提供了灵活的 SQL 映射和数据库操作能力。

数据存储方面，本系统选用了稳定可靠的 MySQL 数据库。MySQL 具备良好的性能、成熟的技术生态和广泛的应用基础，能够满足系统对数据存储和检索的需求，在具体实施中，我首先将需求整理后提交给 DeepSeek，由其自动生成数据库建表语句，经过人工审核优化后，再通过 DeepSeek 生成符合实际场景的测试数据，确保数据模型的合理性与完整性。

开发流程方面，我基于数据库结构信息，进一步通过 DeepSeek 生成标准化的接口文档，涵盖请求参数、响应格式及业务逻辑描述。将文档审核后保存，以便后续开发时使用。在编码阶段，我使用 Cursor 及其内置 AI 辅助开发，具体的步骤为：将接口文档的关键信息输入 AI，AI 在明确功能需求后，生成符合 Spring MVC 架构的 Controller 层代码、MyBatis 映射文件及 Service 层逻辑，代码经审核后直接集成到项目中。

开发环境方面，本系统采用了高效智能的 cursor。这款集成开发环境提供了强大的代码编辑、智能提示、调试以及版本控制等功能，其内置的 AI 能力在开发过程中发挥了重要作用。例如，当遇到代码逻辑错误或运行时异常时，我将错

误日志与上下文信息提交给 AI，AI 能快速定位问题根源并提供修复方案，实际开发中所有 Bug 均通过此方式高效解决。极大地提升了开发效率和代码质量。

通过以上技术选型和应用，配合智能化开发工具链与 AI 辅助的标准化流程，本系统致力于构建一个高效、稳定、安全且具备未来扩展潜力的医患信息管理系统。

三、需求分析

（一）系统目标

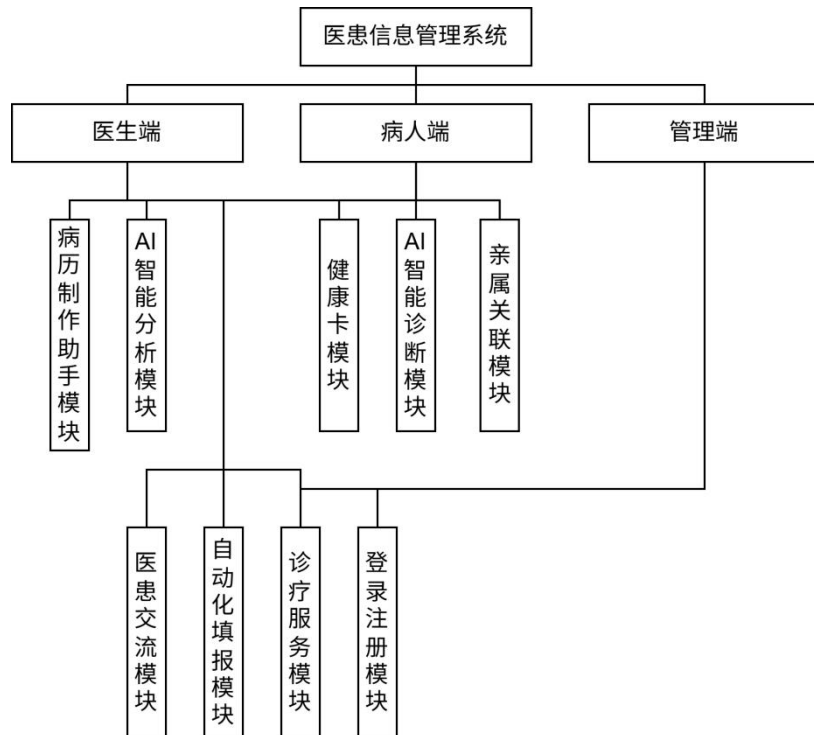


图 3-1 系统总体功能图

首先是健康卡模块，该模块主要用于管理和展示用户的健康信息卡。用户可以通过该模块绑定或更新个人健康数据，实现健康档案的实时存储与查询。

其次是医患交流模块，该模块为医生与患者搭建了互动平台。患者可以在平台上与医生进行咨询、留言及预约，促进双方的及时沟通与互动，从而优化诊疗流程。

第三个模块是 AI 智能分析模块，该模块依托人工智能技术，对用户提交的健康数据进行多维度数据分析。通过智能算法处理，大大提升数据利用效率，并为后续诊疗提供有力的数据支撑。

第四个模块是 AI 智能诊断模块，该模块利用先进的人工智能模型，对患者的症状和病历数据进行深度解析，为医生提供辅助诊断建议，从而帮助医生快速定位病因。

第五个模块是病历制作助手模块，该模块致力于为医生提供便捷的病历制作工具。医生可借助此工具快速生成标准化病历文档，确保记录信息的准确性与完整性。

第六个模块是自动化填报病历、健康卡模块，该模块实现了从数据采集到自动填报的全流程自动化。有效减少了医生与患者在手动录入过程中的重复劳动，提高了病历及健康卡信息填报的效率与准确性。

第七个模块是亲属关联模块，该模块专注于实现家庭成员之间的账号绑定和信息共享。借助该模块，家庭内的监护人可便捷地管理被监护人的健康信息，并在必要时协助完成信息填报工作。

最后一个是诊疗服务模块，该模块整合了线上线下的各项诊疗服务。患者可以通过该模块实现预约挂号、查看就诊记录报告查看以及报告查看功能，享受一站式医疗服务体验。

（二）可行性分析

1. 技术可行性研究

系统后端基于 Spring Boot 框架搭建，配合 JPA 实现 MySQL 数据库的 ORM 映射，满足用户管理、文件存储等核心功能的持久化需求。前端采用 Vue 3 组合式 API 开发，结合 ElementUI 组件库与 Axios 异步请求，实现动态路由和权限拦截功能，页面响应速度优化至 1 秒内加载。

关键技术实现上，阿里云 OSS 通过 SDK 集成文件分片上传与 CDN 加速，支持单文件最大 5GB 的稳定传输；百度 OCR API 调用采用异步队列机制，识别准确率达 98% 以上，并针对表格、手写体混合内容进行后处理优化。DeepSeek API 通过 WebSocket 长连接实现实时对话反馈，结合上下文缓存减少重复计算开销。

开发阶段使用 Cursor 工具辅助代码生成，通过 Git 进行多分支协作（如“oss-integration”“ocr-module”独立开发），配合 Maven 模块化拆分核心组件，提升代码复用率。系统最终通过 Sealos 一键部署，基于 Docker 容器化打包 Spring Boot 应用与 Nginx 前端，资源占用率控制在 2 核 4GB 以内，适配主流云服务器配置。

2. 经济可行性研究

项目总成本聚焦于云服务采购，其中阿里云 OSS 存储费用按阶梯计价（首年 50GB 免费额度，超额部分 0.12 元/GB/月），百度 OCR 按 QPS 计费（1000 次/日免费，超量 0.005 元/次），DeepSeek API 根据 Token 消耗量计费（100 万 Token 约 15 元），预估毕业答辩演示阶段总成本不超过 200 元。

运维端依托 Sealos 免费版实现容器监控与日志收集，无长期托管费用。经济

效益体现为流程自动化价值：通过 OSS 自动归档与 OCR 批量识别，可将传统人工录入效率提升 60% 以上，假设日处理 100 份文档的场景，年节约工时约 500 小时。

开发成本通过个人笔记本电脑（折旧计入 1500 元）与学生开发者账号（阿里云、百度云均提供免费资源）覆盖，无额外资金筹措需求，经济风险趋近于零。

3. 操作的可行性研究

系统通过模块化设计降低用户操作门槛。健康卡模块采用向导式界面，引导用户逐步完成信息绑定与更新，关键字段（如过敏史、既往病史）设置必填校验与格式提示，避免漏填或格式错误。

医患交流模块内置预设咨询模板（如复诊咨询、用药疑问），患者可一键选择常见问题类型，医生端通过标签分类快速处理咨询请求，减少沟通成本。AI 智能分析模块采用可视化图表（如健康趋势折线图、风险预警雷达图）呈现分析结果，用户点击图表区域即可查看详细数据解读，降低非专业用户的理解难度。

病历制作助手模块为医生设计“拖拽式”模板编辑器，支持自定义常用病历段落库，配合图片识别 OCR 功能实现自动录入，减少手动录入工作量。

（三）功能模块分析

1. 用例分析

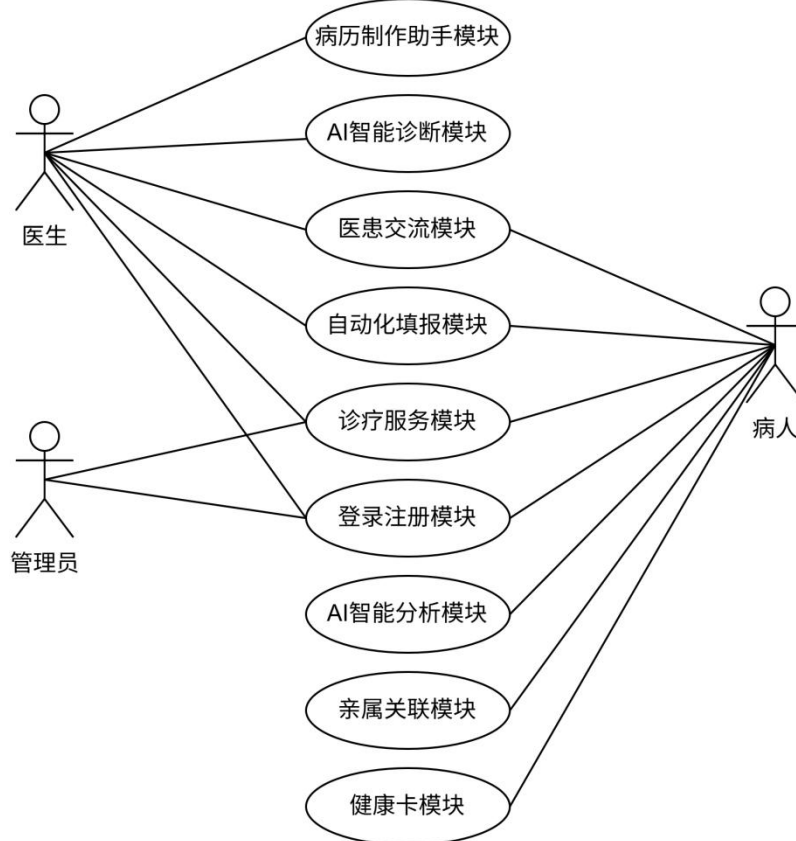


图 3-2 系统总体用例图

本系统的用户有三种身份。分别为病人端，医生端以及管理端。

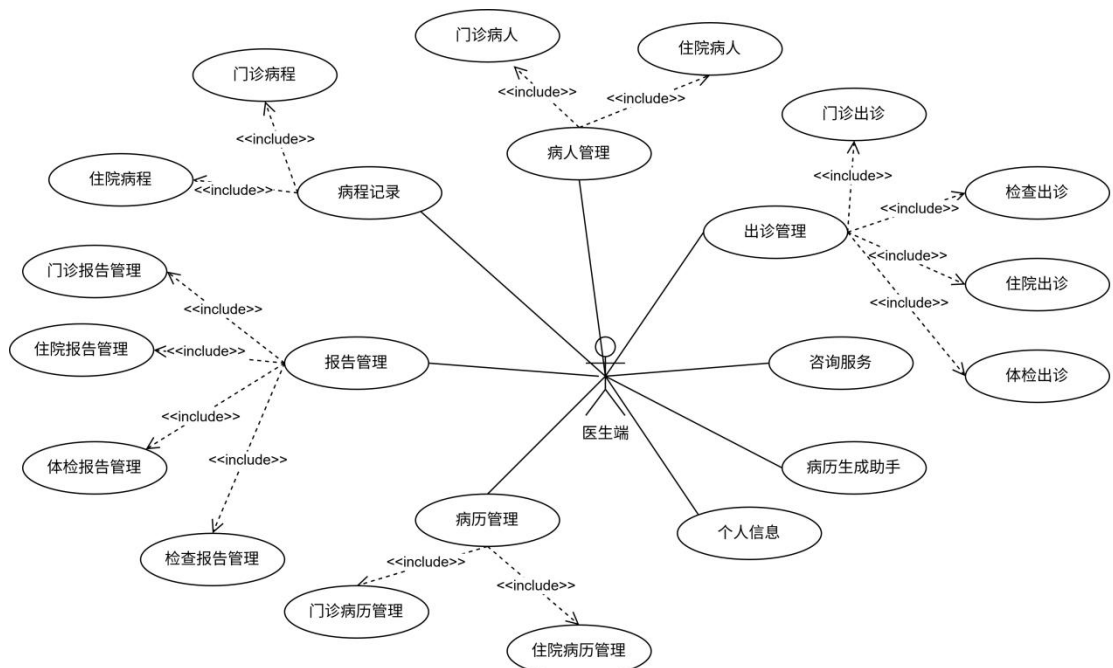


图 3-3 医生端用例图

医生端的功能包括个人信息，咨询服务，病人管理，病历管理，出诊管理，病程记录，报告管理，病历生成助手这几个模块。

个人信息模块中医生可以对自己的信息进行编辑；咨询服务模块中医生可以回答病人的咨询，与病人端的在线咨询模块相对应；病人管理模块包括两个子模块，分别是门诊病人和住院病人。门诊病人模块中医生可以管理门诊病人记录，住院病人模块中医生可以管理住院病人记录。

病历管理模块包含两个子模块，分别为门诊病历管理和住院病历管理，门诊病历管理模块中医生可以管理门诊病历，住院病历管理模块中医生可以管理住院病历。

出诊管理模块包括四个子模块，分别为门诊出诊，检查出诊，住院出诊，体检出诊。门诊出诊中医生可以查看挂号的门诊病人，检查出诊中医生可以查看预约的检查病人，住院出诊中医生可以查看正在住院的病人，体检出诊中医生可以查看预约了的体检病人。

病程管理模块包含两个子模块，分别为门诊病程管理和住院病程管理，门诊病程管理模块中医生可以管理门诊病程，住院病程管理模块中医生可以管理住院病程。

报告管理模块包括四个子模块，分别是门诊报告管理，检查报告管理，住院报告管理，体检报告管理。门诊报告管理模块中医生可以查看，预览和下载门诊报告，检查报告管理模块中医生可以查看，预览和下载检查报告，住院报告管理模块中医生可以查看，预览和下载住院报告，体检报告管理模块中医生可以查看，预览和下载体检报告。

在病历助手模块中，医生可以快速的制作病历，辅助功能包括：从咨询记录中获取主诉，现病史等信息；从病人的健康档案中获取病人的信息；使用 Deepseek 进行辅助诊断；使用百度 OCR 来识别文件并凭借文件内容快速填写病历。

病人端的功能包括个人信息，健康卡，在线咨询，账号关联，门诊服务，住院服务，体检服务，缴费窗口，Deepseek 医疗助手这几个模块。

健康卡模块中病人可以对健康档案进行编辑，还可以使用百度 OCR 进行文件分析并自动填报，还可以查看历史的健康数据，并能使用 Deepseek 对健康档案进行分析，从而提供个性化的健康建议。

在线咨询模块中病人可以向医生进行线上问诊; 账号关联模块中病人可以添加或删除关联账号, 关联账号后父账号可以帮子账号修改信息。

门诊服务模块包括六个子模块，分别是预约挂号，挂号记录，门诊报告查询，检查预约，检查记录，检查报告查询。其中病人在预约挂号中可以查看在值班医生的信息，并且进行挂号。挂号记录模块中病人可以查看自己的当前以及历史的挂号记录，对当前的挂号记录可以选择取消挂号。门诊报告查询中病人可以查看自己的门诊报告（由医生端生成）。

检查预约模块中病人可以查看值班医生并进行检查预约，检查记录模块中病人可以查看自己的检查记录，检查报告查询中病人可以查看自己的检查报告（由医生端生成）。住院服务模块中包括三个子模块，分别是住院记录，住院报告查询，手术信息查询。其中住院记录模块中病人可以查看自己的住院记录，住院报

告查询中病人可以查看自己的住院报告（由医生端生成），手术信息查询中病人可以查看自己的手术信息（由管理端生成）。

体检服务模块中包括三个子模块，分别是体检预约，体检记录，体检报告查询。其中病人在体检中可以查看在值班医生的信息，并且进行预约。体检记录模块中病人可以查看自己的当前以及历史的体检记录。体检报告查询中病人可以查看自己的体检报告（由医生端生成）。

缴费窗口模块中包括四个子模块，分别是门诊缴费，住院缴费，体检缴费，检查缴费。病人可以在门诊缴费中进行门诊费用的缴费，在住院缴费中进行住院费用的缴费，在体检缴费中进行体检费用的缴费，在检查缴费中进行检查费用的缴费。

Deepseek 医疗助手模块中包括四个模块，分别是基础模型对话，推理模型对话，文件分析，本地模型对话。患者在基础模型对话中可以与 Deepseek 基础模型对话，在推理模型对话中可以与 Deepseekr1 模型对话，在文件分析中可以分析文件，在本地模型对话中可以与本地部署的 Deepseek 对话。

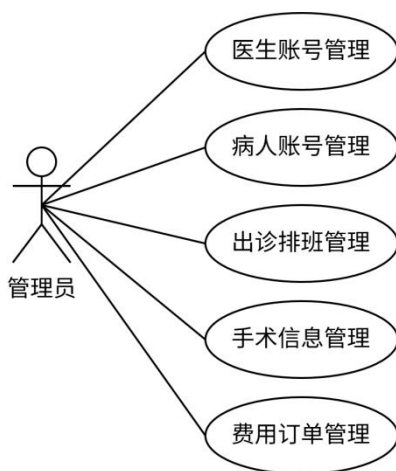


图 3-5 管理端用例图

管理端的功能包括医生账号管理，病人账号管理，出诊排班管理，手术信息管理，费用订单管理。医生账号管理模块中管理员可以管理医生的账号密码，病人账号管理模块中管理员可以管理病人的账号密码，出诊排班管理模块中管理员可以管理出诊排班，手术信息管理模块中管理员可以管理手术信息，费用订单管理模块中管理员可以管理费用订单。

2.数据库分析

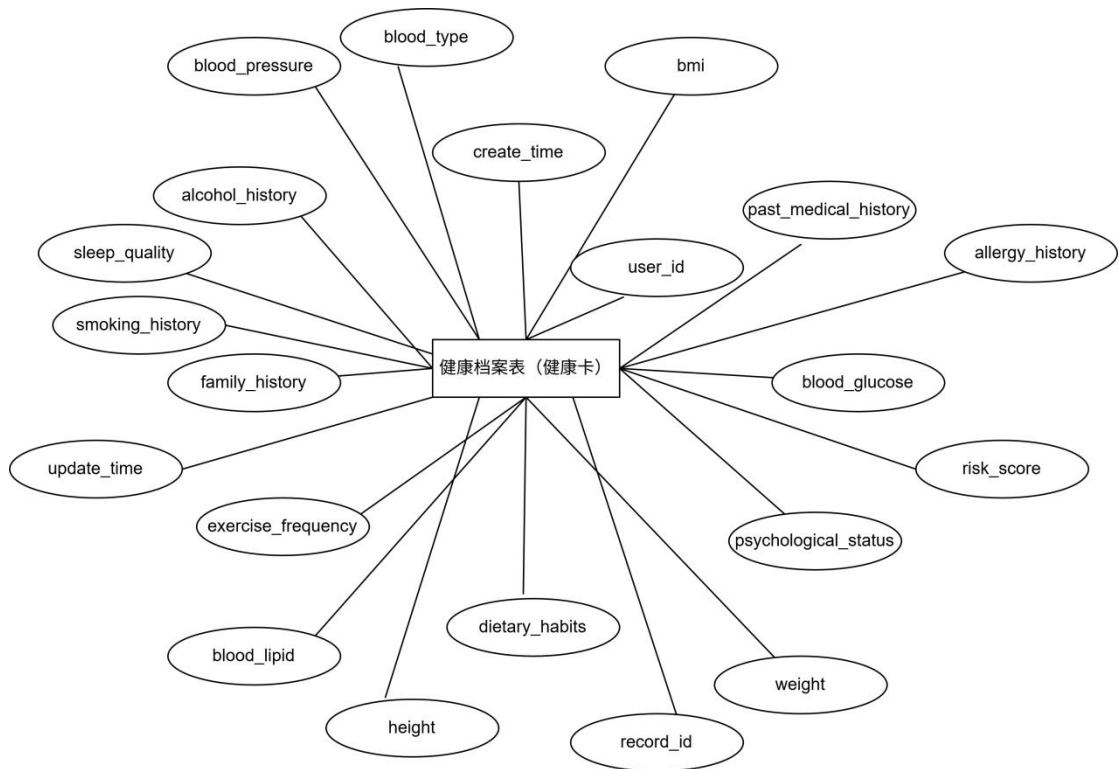


图 3-6 健康卡数据库设计

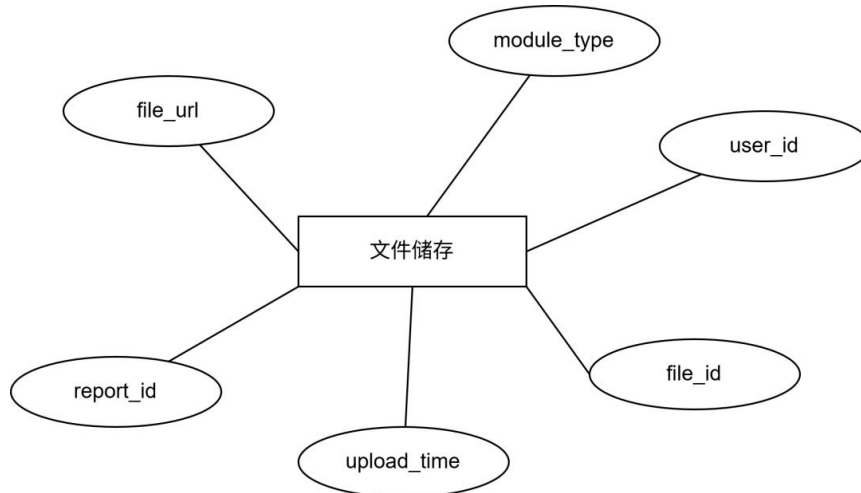


图 3-7 文件储存数据库设计

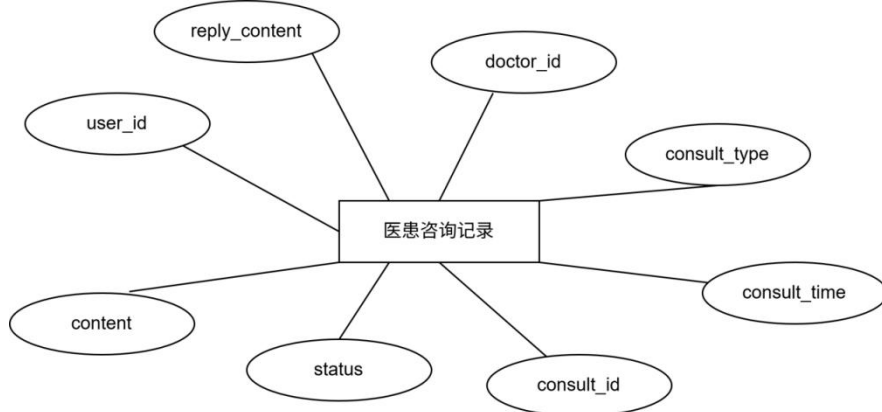


图 3-8 医患咨询记录数据库设计

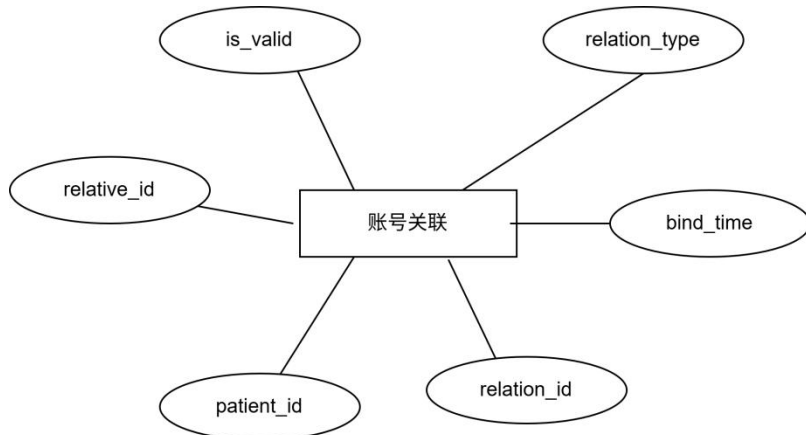


图 3-9 账号关联数据库设计

3.流程分析

系统的业务流程围绕患者、医生和管理员三类角色协同运作展开。患者可通过门诊服务模块完成预约挂号，登录后选择科室及值班医生，提交申请后系统自动生成预约记录并同步至医生端排班列表，患者可随时通过挂号记录模块查看或取消预约。

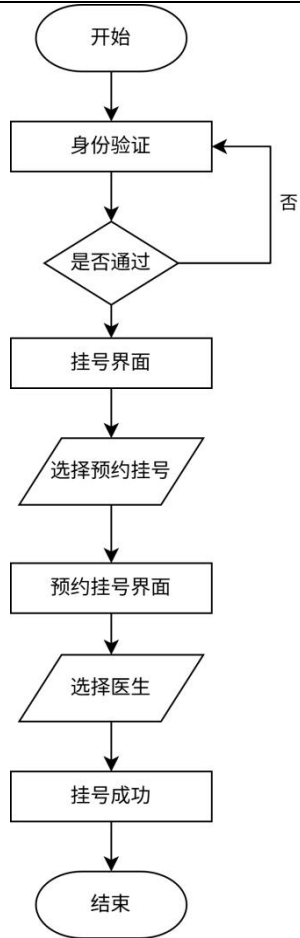


图 3-10 预约挂号流程图

在健康卡模块中，患者可通过 OCR 文件识别或亲属代填新建个人档案，上传历史检查报告后，系统利用 OCR 技术解析关键字段生成结构化健康档案，后续就诊时可直接复用数据，避免重复填写。

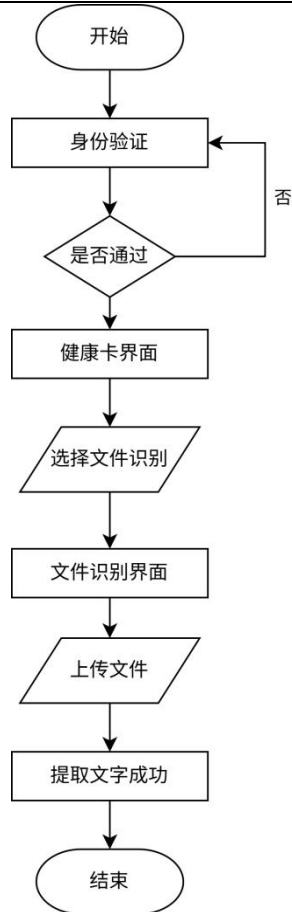


图 3-11 健康卡流程图

在线咨询功能允许患者选择医生并发起请求，填写症状描述并上传病历图片后，医生端会接收提醒并通过咨询服务模块回复诊疗建议，相关记录将自动归档至病历管理模块，为后续诊疗提供参考。

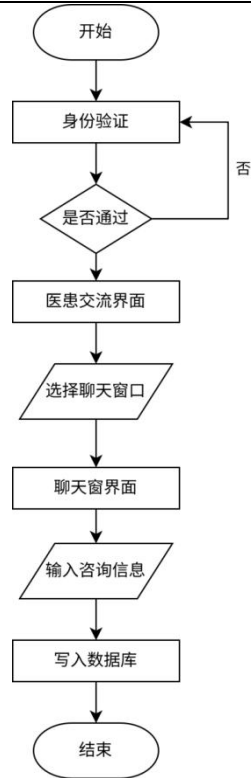


图 3-12 医患交流流程图

医生端的工作流程中，病历制作助手模块支持选择患者后自动调用健康档案填充基础信息，通过拖拽模板，通过病人 ID 获取健康档案数据快速生成病历正文，结合 AI 辅助诊断模块提供的诊疗建议，提交后病历数据将同步至患者端和管理端数据库，并支持一键生成标准化文档。

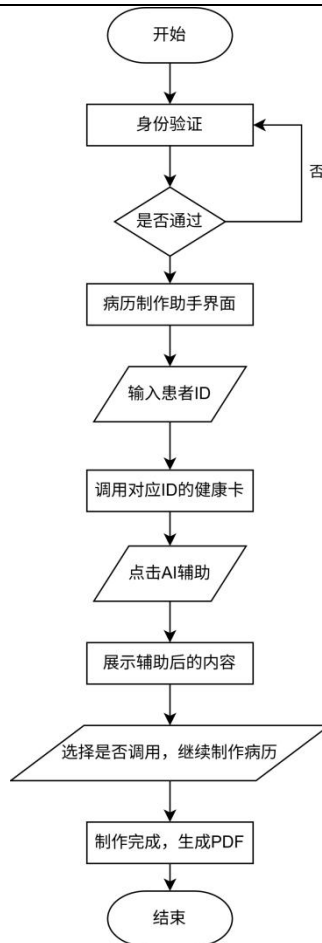


图 3-13 病历制作流程图

检查报告处理方面，医生上传检查结果至报告管理模块后，患者端将实时接收推送消息，医生还可通过跨科室协作功能调取影像资料以优化诊断效率。

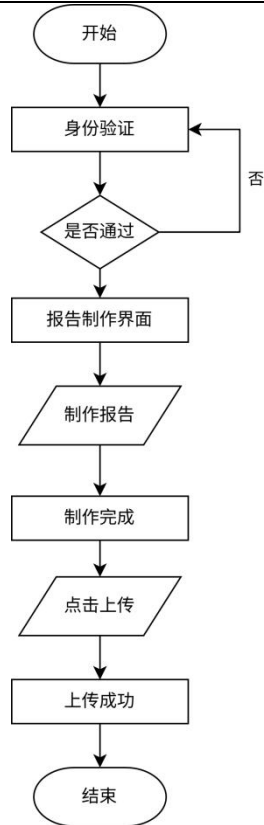


图 3-14 上传报告流程图

管理员主要负责资源调度与安全管控。排班管理功能支持设置科室值班表及医生出诊时间，系统自动校验时间冲突并生成可视化排班日历，同步至患者端预约界面，同时支持动态调整出诊类型（如门诊、检查、住院、体检）。

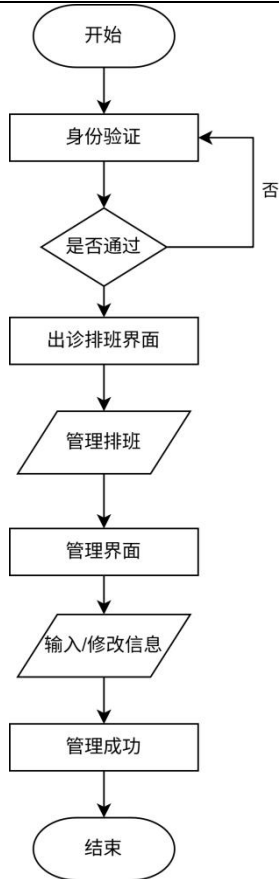


图 3-15 出诊排班流程图

手术信息管理流程中，管理员需录入包含患者 ID、手术类型和主刀医生的申请，系统会分配手术室资源并通知相关人员，术后更新记录将关联至患者住院病历，并通过审计日志实现操作记录的可追溯性。

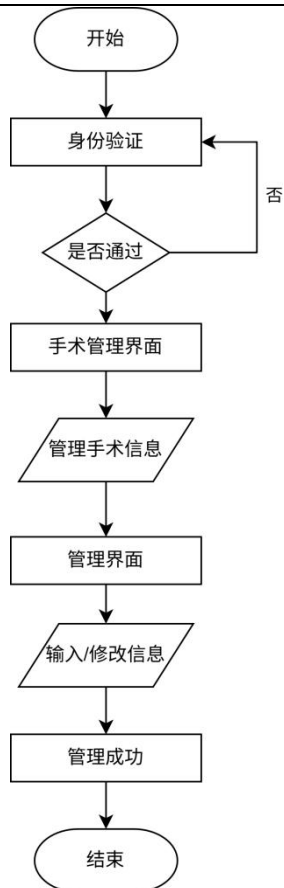


图 3-16 手术管理流程图

4.服务对象分析

系统的服务对象分为患者、医生和管理员三类角色，其核心需求与使用场景存在显著差异。

患者群体的核心需求集中于便捷性与信息复用。老年患者可通过亲属代填功能完成健康卡注册，避免因操作困难影响就诊效率；慢性病患者可定期查看 AI 生成的健康趋势分析报告，复诊患者可复用历史病历快速预约挂号，检查报告自动推送功能则减少等待时间。使用场景包括门诊预约、住院费用查询及体检套餐个性化推荐，系统通过整合全流程服务（如缴费窗口模块支持医保与第三方支付）提升就医体验。

医生群体的核心需求聚焦于效率提升与智能化支持。门诊医生通过病历模板快速录入患者主诉，住院医生调用跨科室协作功能调取影像资料，急诊医生借助 AI 算法生成初步诊断建议。

例如，AI 辅助诊断模块结合医学知识库解析患者症状，提供差异化诊疗方案；检查报告管理模块整合分散的检验结果，支持一键生成诊断摘要，减少手动

整理时间。使用场景涵盖门诊病历制作、住院病程更新及术后报告归档，系统通过实时数据同步确保诊疗连贯性。

管理员群体的核心需求在于系统稳定性与安全管控。管理员通过 RBAC 权限模型限制医生仅访问本科室数据，动态二次认证（如短信验证或生物识别）保障账号安全，审计日志模块记录敏感操作（如病历修改、权限变更）以满足《网络安全法》合规要求。

此外，数据看板实时监控门诊流量、设备使用率及费用订单状态，为资源调度提供决策依据。使用场景包括排班冲突校验、手术资源分配及异常操作回溯，系统通过微服务架构设计实现全年可用率 $\geq 99.99\%$ ，支撑医疗信息化可持续发展。

（四）非功能性需求分析

本系统的非功能性需求设计全方位保障医疗场景下的高标准要求，通过性能优化确保高效响应与资源利用，核心功能如病历查询与报告生成采用 SSM 框架的异步处理机制及 MySQL 索引优化，将平均响应时间严格控制在 ≤ 2 秒以内，同时依托微服务架构与负载均衡技术支撑单日 20,000 次门诊访问的高并发场景，关键服务吞吐量可达 500 TPS 以上，并通过 Docker 容器化部署结合动态资源分配策略实现服务器资源消耗峰值不超过 80%，确保系统弹性扩展能力。

在安全性层面，系统采用 AES-256 算法对患者身份证号、诊断结果等敏感信息加密存储，数据传输过程全程 HTTPS 协议保障完整性，基于 RBAC 模型的权限控制精确划分角色权限，医生仅可访问本科室数据。

可用性方面，医生端使用拖拽式模板编辑提升操作效率，未提交数据自动保存功能避免信息丢失，前端采用 Vue.js 与 Element-UI 实现响应式设计，主流浏览器兼容性达 100%。可维护性层面采用 Spring Boot 分层架构与 Vue 组件化开发，功能模块支持独立升级，通过 Sealos 日志平台实时监控运行状态，异常日志自动推送运维人员，平均故障定位时间 ≤ 10 分钟，完整的 API 文档与数据库 ER 图便于第三方系统快速接入。法律合规严格遵循《个人信息保护法》与《电子病历应用管理规范》，患者数据仅用于授权医疗场景，确保符合医疗行业安全标准。

四、系统设计

(一) 系统总体设计

1. 系统顺序图

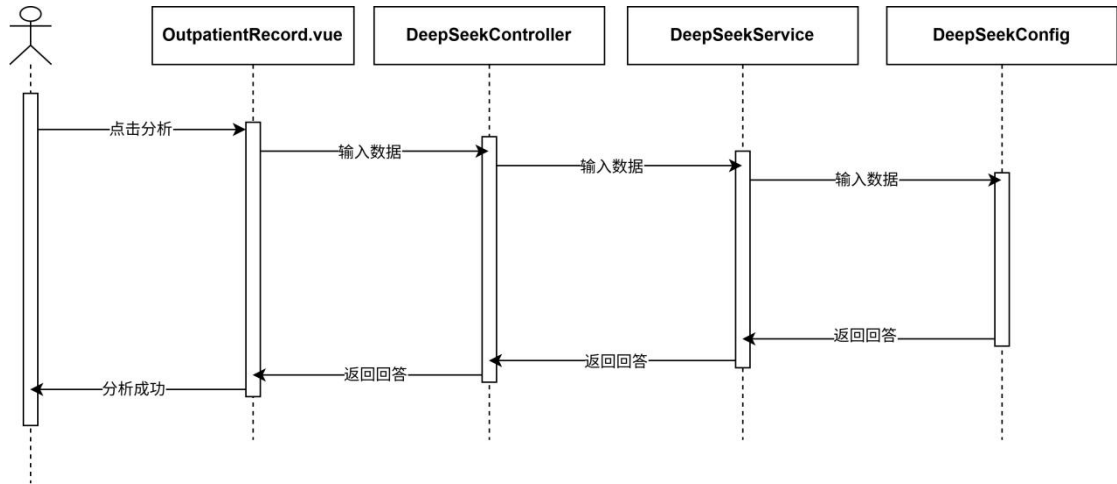


图 4-1 AI 辅助填写病历顺序图

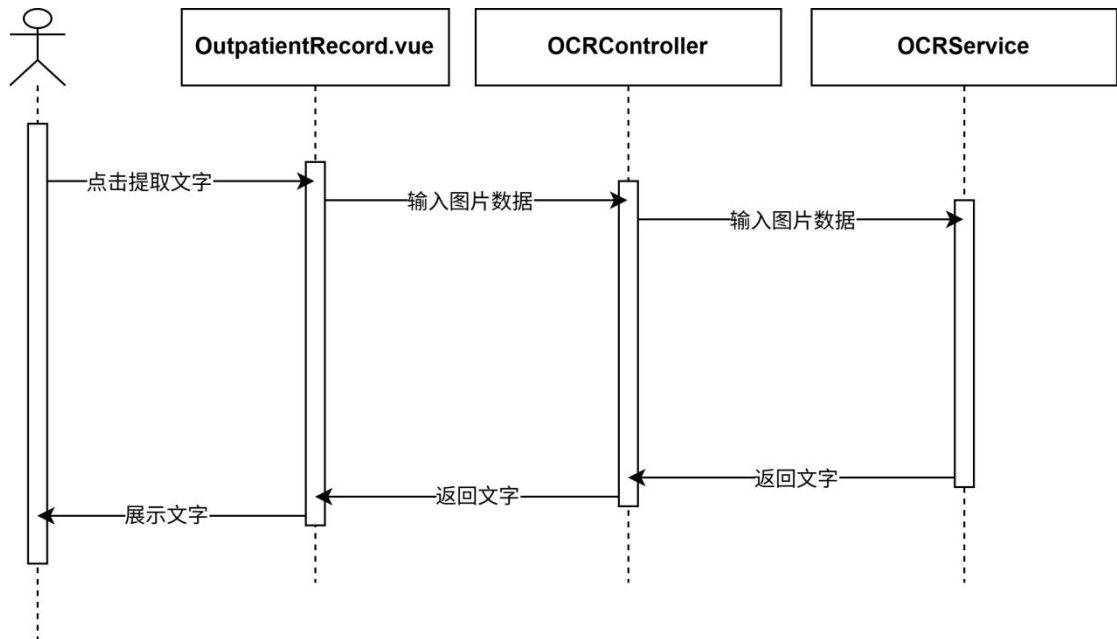


图 4-2 使用 OCR 功能辅助填写病历顺序图

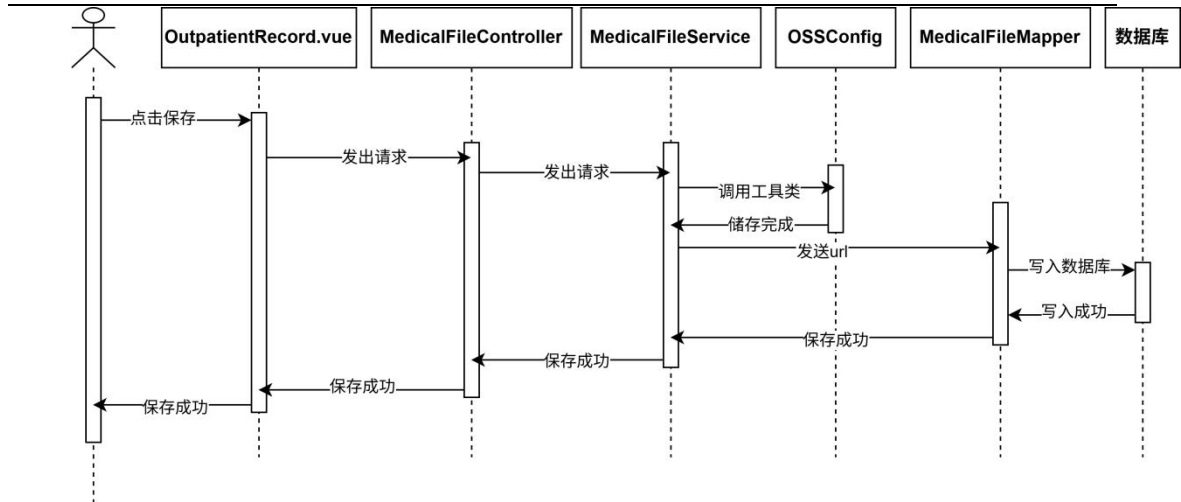


图 4-3 病历文件 PDF 存储顺序图

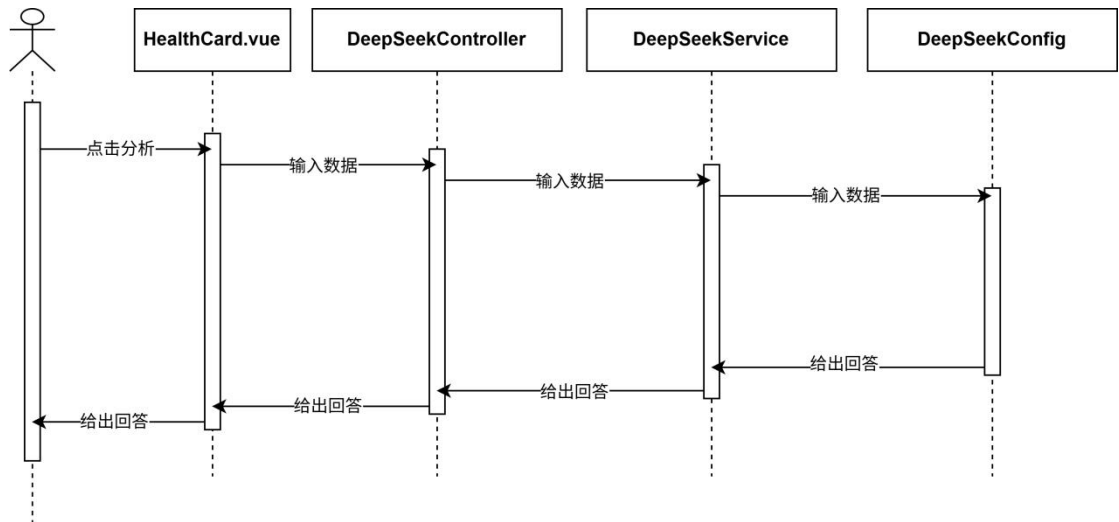


图 4-4 健康卡智能分析顺序图

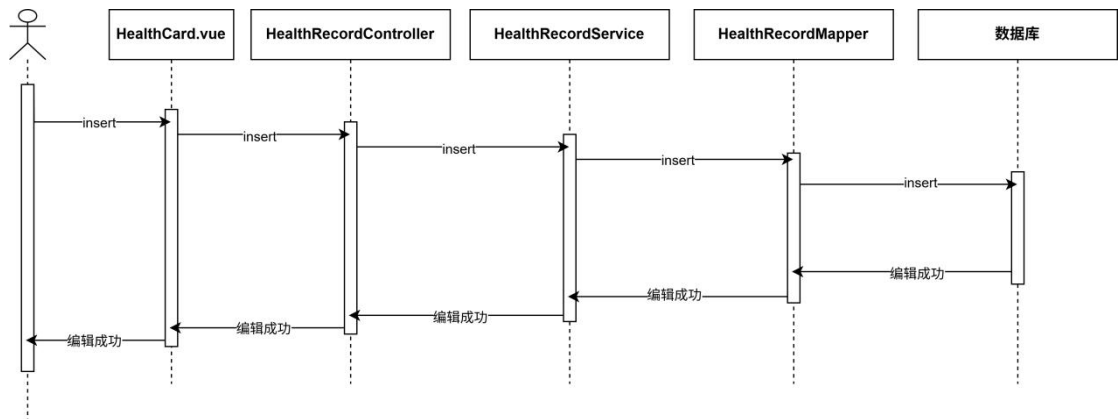


图 4-5 健康卡管理顺序图

2.系统设计类图

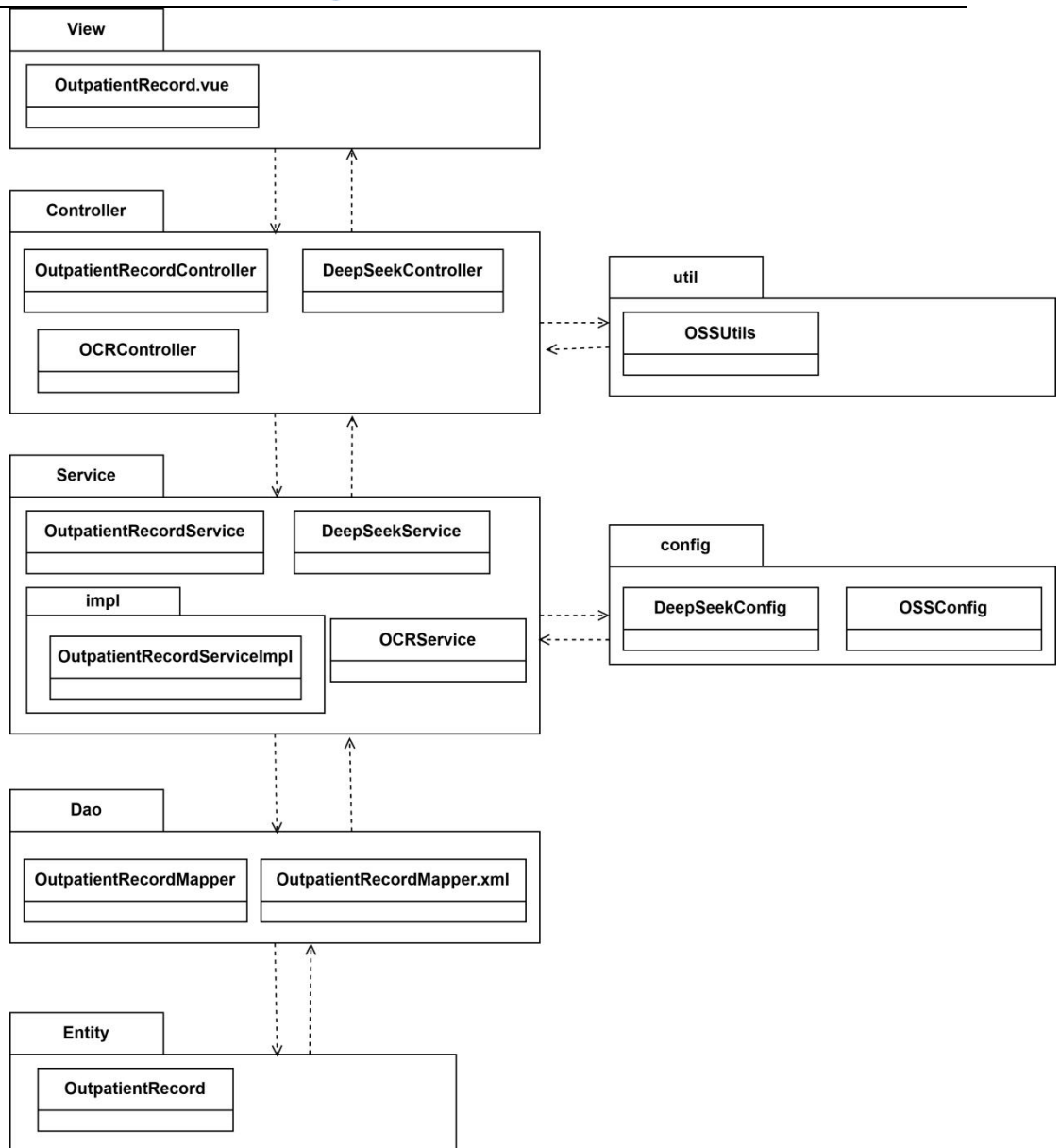


图 4-6 病历生成助手模块类图

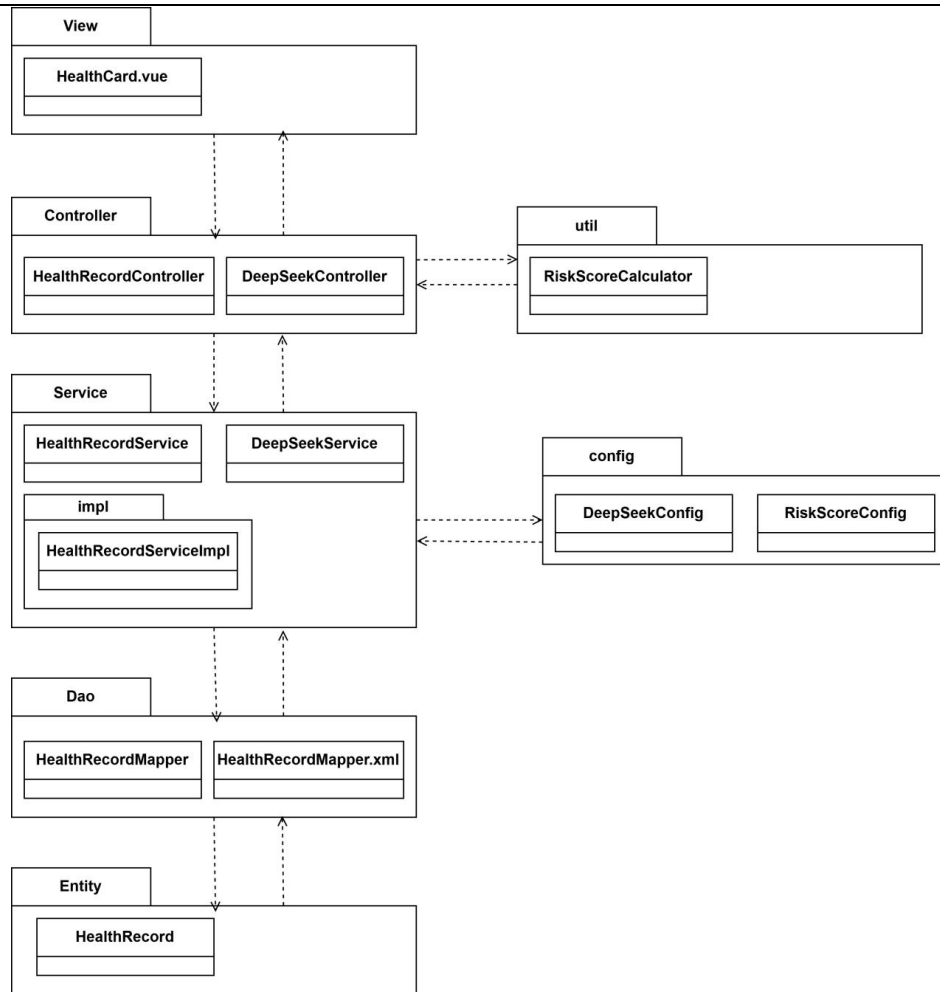


图 4-7 健康卡模块类图

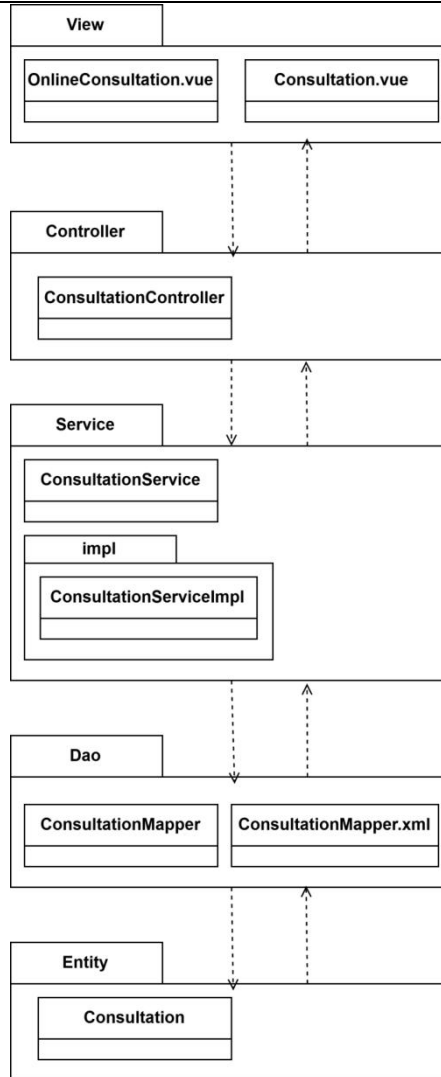


图 4-8 医患交流模块类图

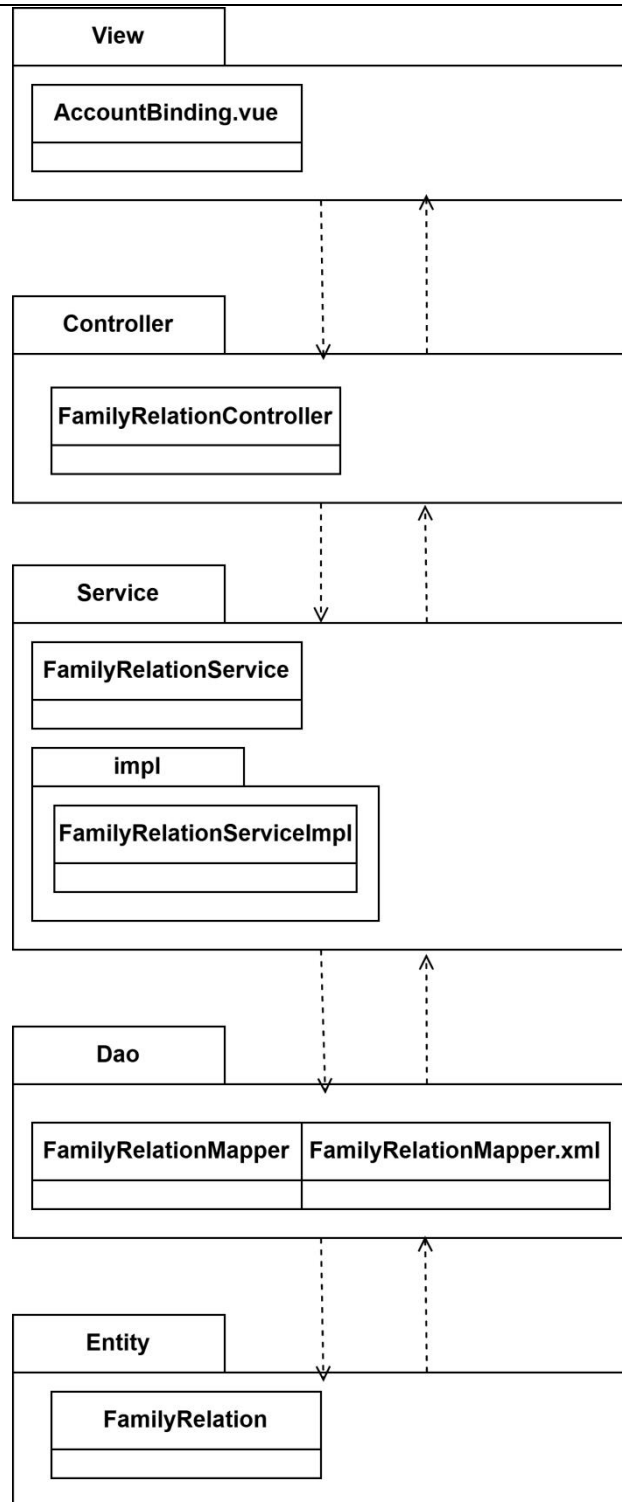


图 4-9 账号关联模块类图

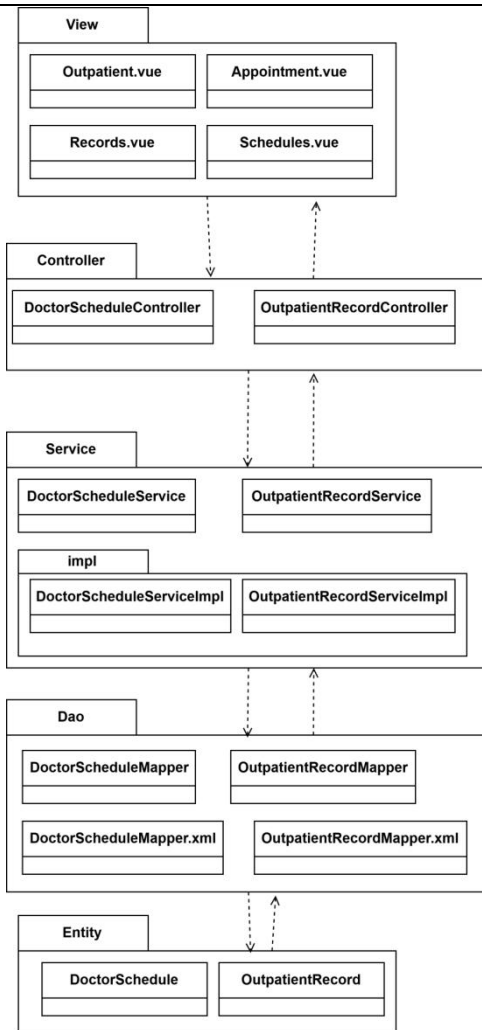


图 4-10 诊疗服务模块类图

(二) 系统数据库设计

1. 数据库概念结构设计

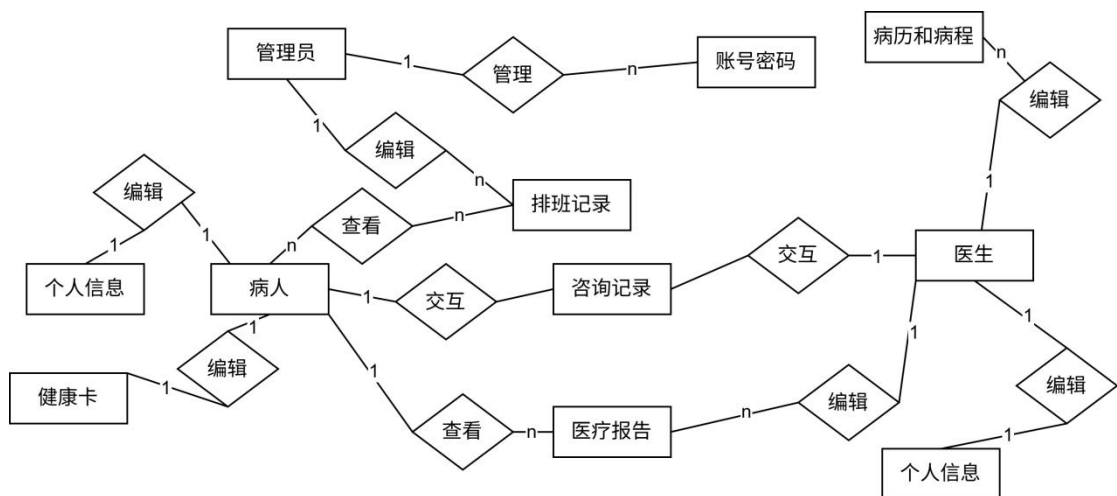


图 4-11 系统数据库概念图

2. 数据库逻辑结构设计

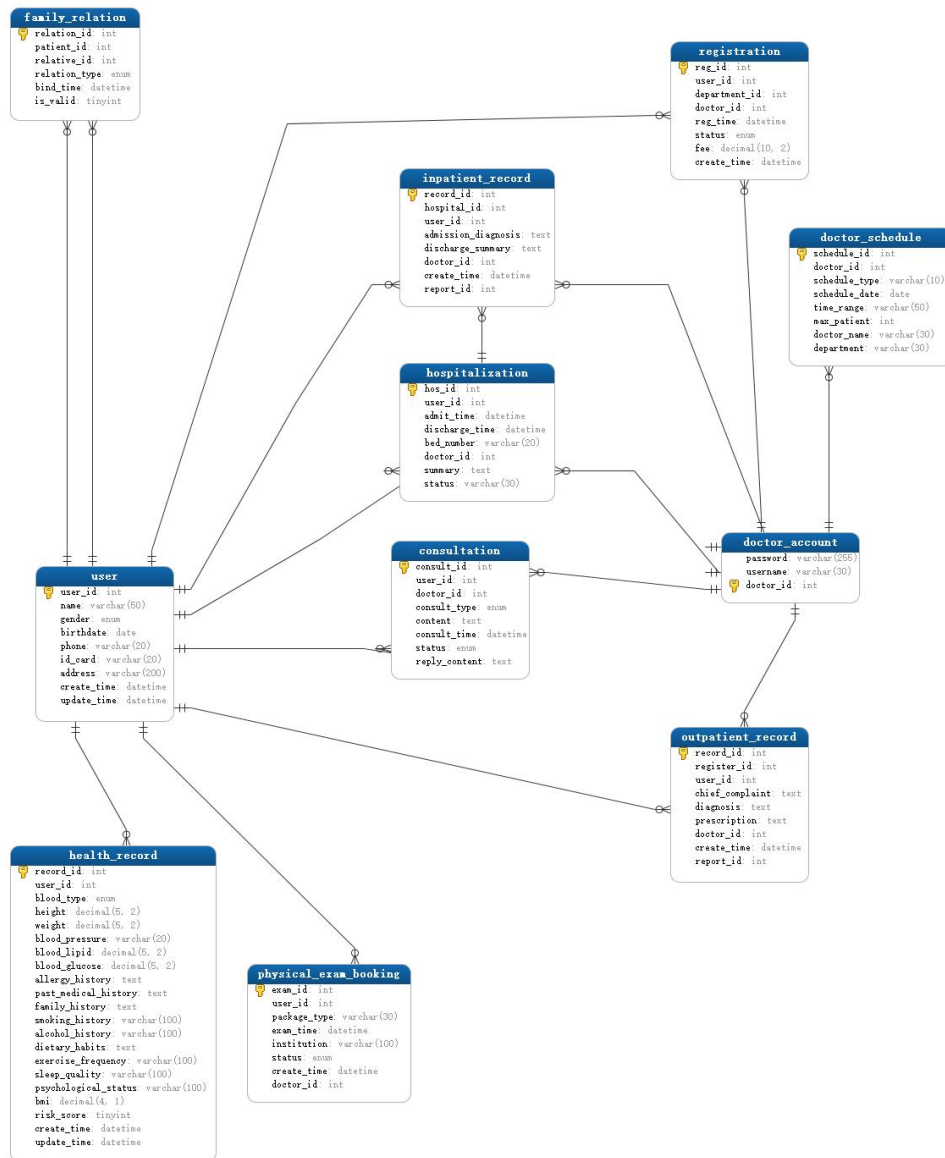


图 4-12 系统数据库逻辑图

五、系统实现

（一）患者端界面

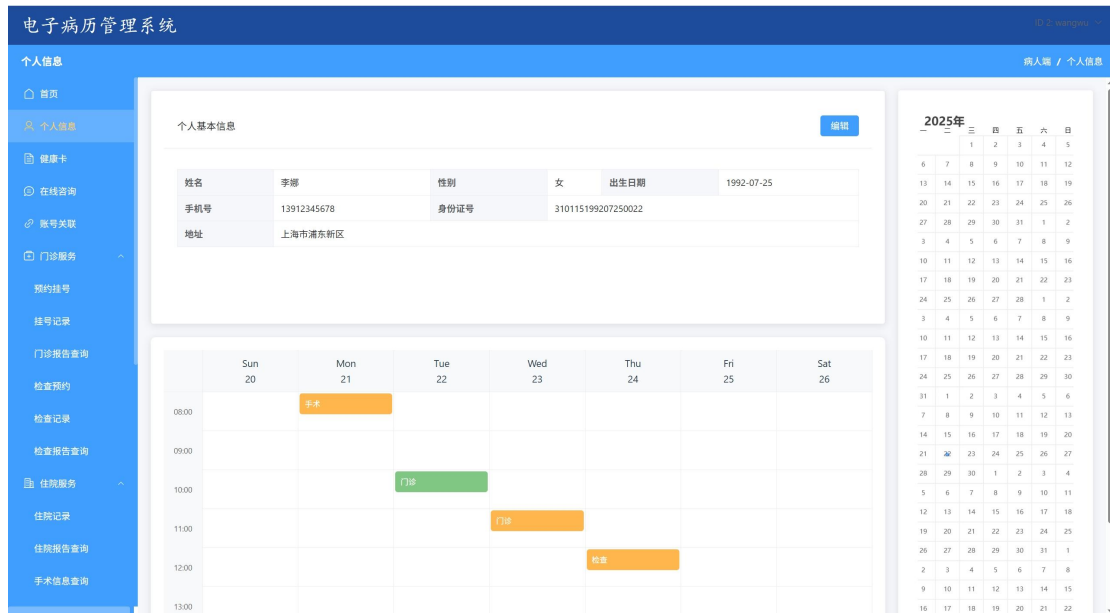


图 5-1 患者端个人信息界面

患者登录后可以在此模块中对自己的个人信息进行录入与编辑。左上角区域是个人信息窗口，左下角区域是周日程表可供编辑，右边区域为月日历。

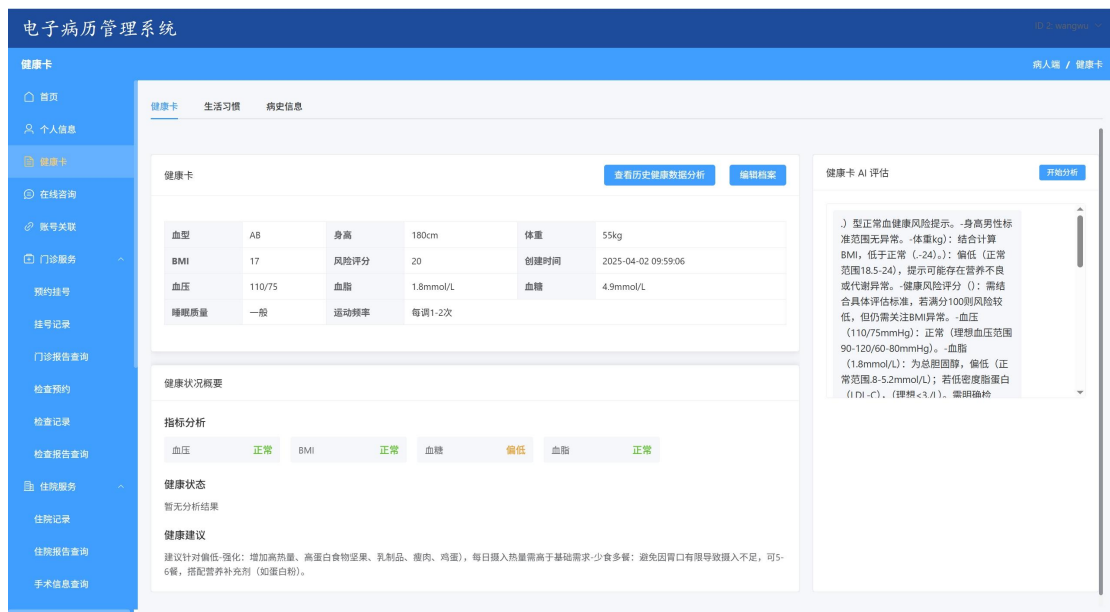


图 5-2 患者端健康卡界面

此为健康卡界面，可以看到左上角为健康卡展示区域，右边为基于大模型（Deepseek）的 AI 分析功能区域，左下角为 AI 分析的精简部分，可供患者直观地查看 AI 分析结果。

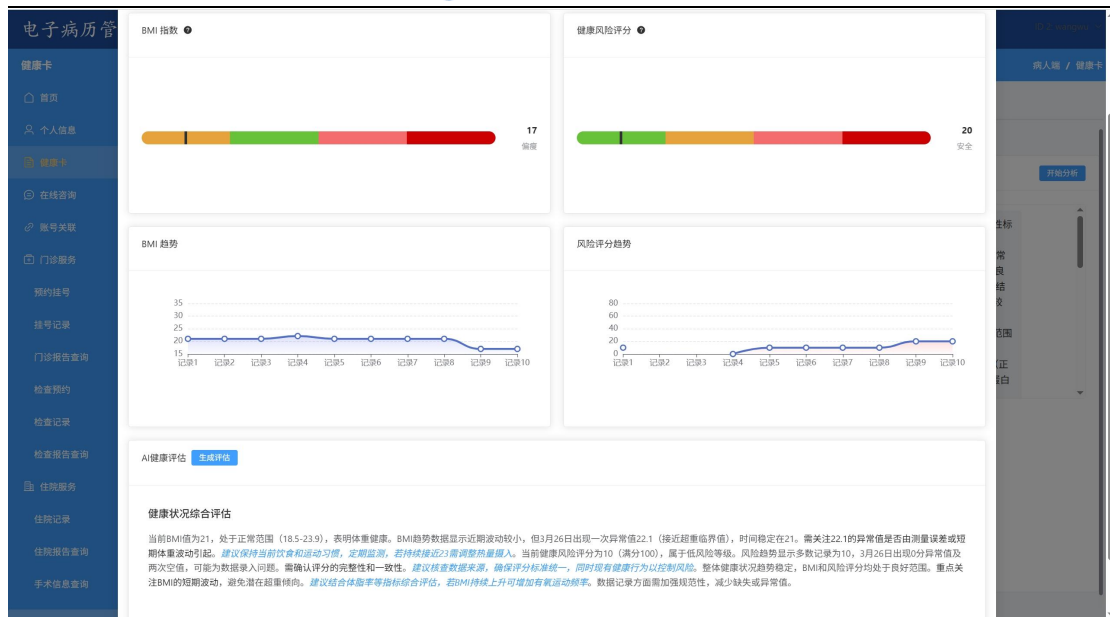


图 5-3 患者端健康卡界面（查看历史数据分析）

此为编辑健康卡窗口，上面有四张图表，展示了患者的现在以及历史的 BMI 和风险评分趋势，并且在此窗口也有 AI 分析功能，点击后就可以分析这四张表的数据，从而提供个性化的健康建议。

图 5-4 患者端健康卡界面（图片识别自动填报）

此模块中病人可以对健康档案进行编辑，还可以使用百度 OCR 进行文件分析并自动填报。点击上传文件并选择文件后，系统就会从文件中解析出可用的词条，展示在右边区域，患者可以选择是否应用词条，或一键应用。

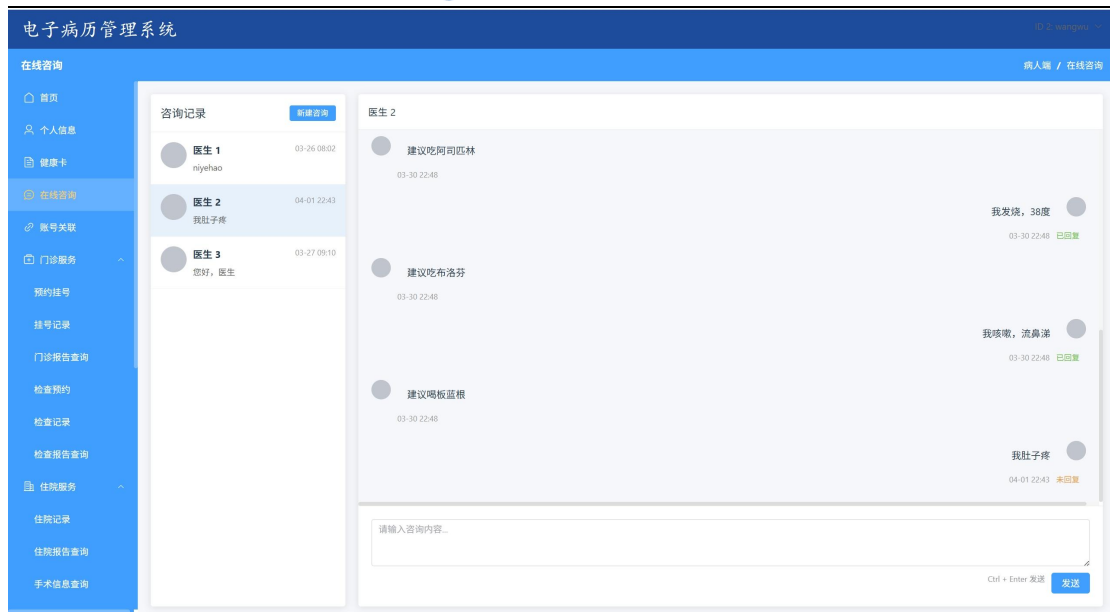


图 5-5 患者端在线咨询界面

此模块中病人可以向医生进行线上问诊。患者在左边区域上方的按钮可以新建与医生的对话，在左边区域可以选择要和哪个医生对话，右边区域则是对话框。

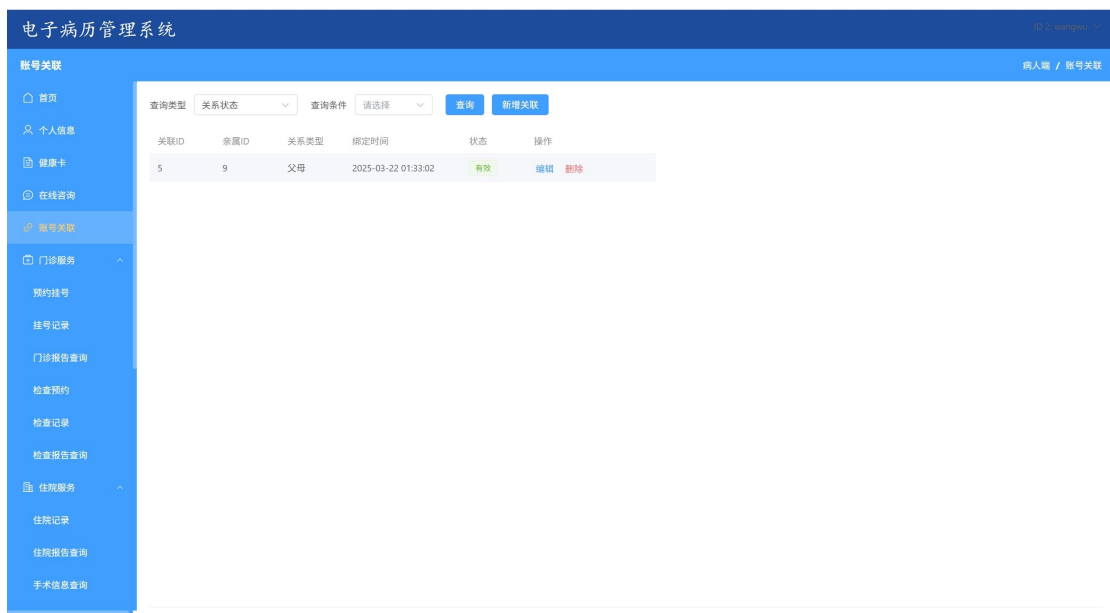


图 5-6 患者端账号关联界面

此模块中病人可以添加或删除关联账号，患者可以点击上方的新增关联来新建关联关系，并且还可以根据不同条件查询自己的关联关系。关联账号后父账号可以帮子账号修改信息。



图 5-7 患者端 预约挂号界面

此界面为预约挂号模块，医生的信息以可视化展示在页面，患者可以查看医生信息并选择医生挂号。若患者不喜欢此可视化展示，可以点击右上角的状态切换使医生信息以表格化展示。

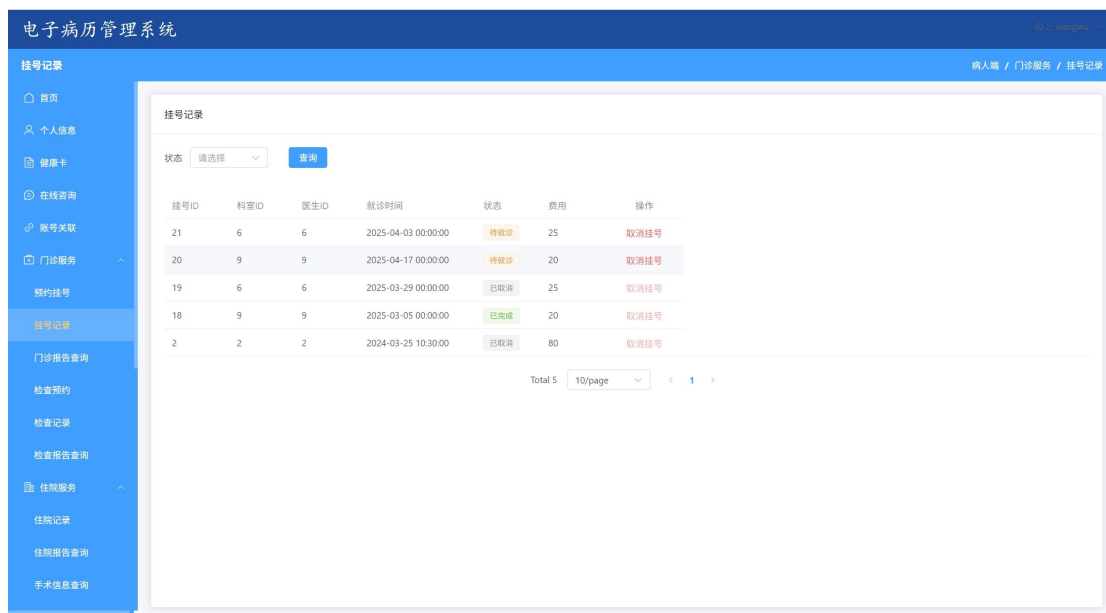


图 5-8 患者端挂号记录界面

此模块中病人可以查看自己的当前以及历史的挂号记录，患者可以选择状态并点击查询，从而查询不同状态的挂号记录，点击取消挂号按钮后对当前的挂号记录可以选择取消挂号。



图 5-9 患者端门诊报告查询界面

此为门诊报告查询界面，患者可以输入医生 ID 并点击查询，从而查询不同医生关于自己的门诊报告，点击查看文件后弹出查看文件窗口。

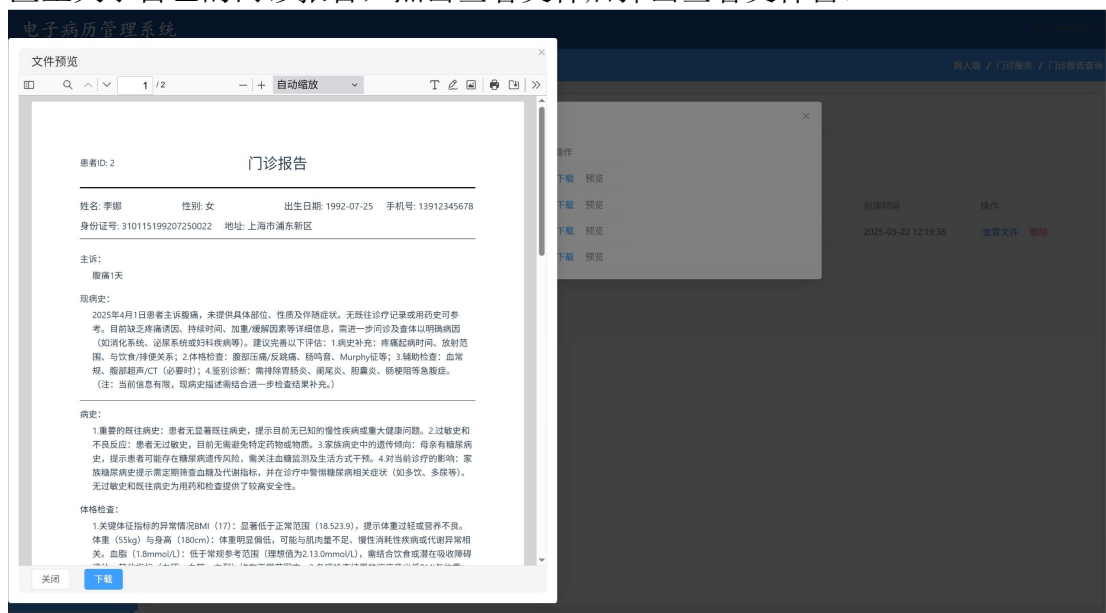


图 5-10 患者端门诊报告查询界面（查看文件）

此窗口中病人可以查看自己的门诊报告（由医生端生成），患者点击查看文件后弹出查看文件窗口，查看文件窗口有两个选项，分别为预览和下载，点击预览后会弹出一个窗口，供患者预览 PDF 文件。



图 5-11 患者端基于大模型（Deepseek）的医疗助手界面

患者在此模块中可以与 Deepseek 对话，获取诊疗意见。窗口为对话框格式，患者在下方输入问题，点击发送，上方的区域就会以流式传输的格式返回 Deepseek 的回答。

（二）医生端界面

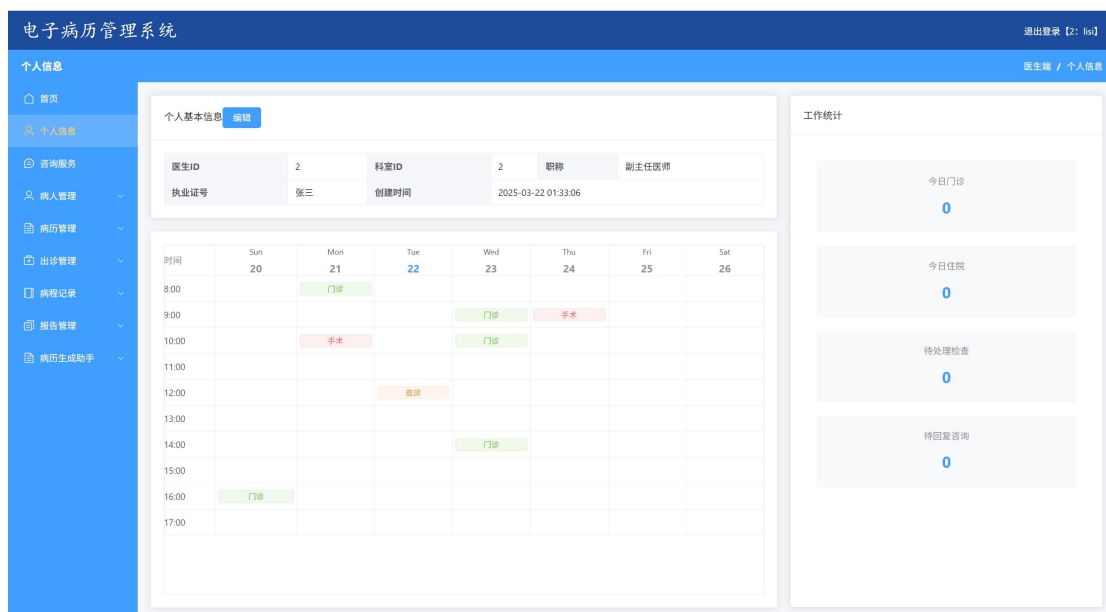


图 5-12 医生端个人信息界面

此模块中医生可以对自己的信息进行编辑。左上角为个人信息区域，供医生编辑个人信息。左下角区域为周日程表，医生可以编辑自己的日程。右边区域为工作提示窗口，可以提示医生今日的工作量。



图 5-13 医生端咨询服务界面

此模块中医生可以回答病人的咨询。医生可以在左边的区域选择要回答的咨询，并可以在右边的区域编写回答内容。

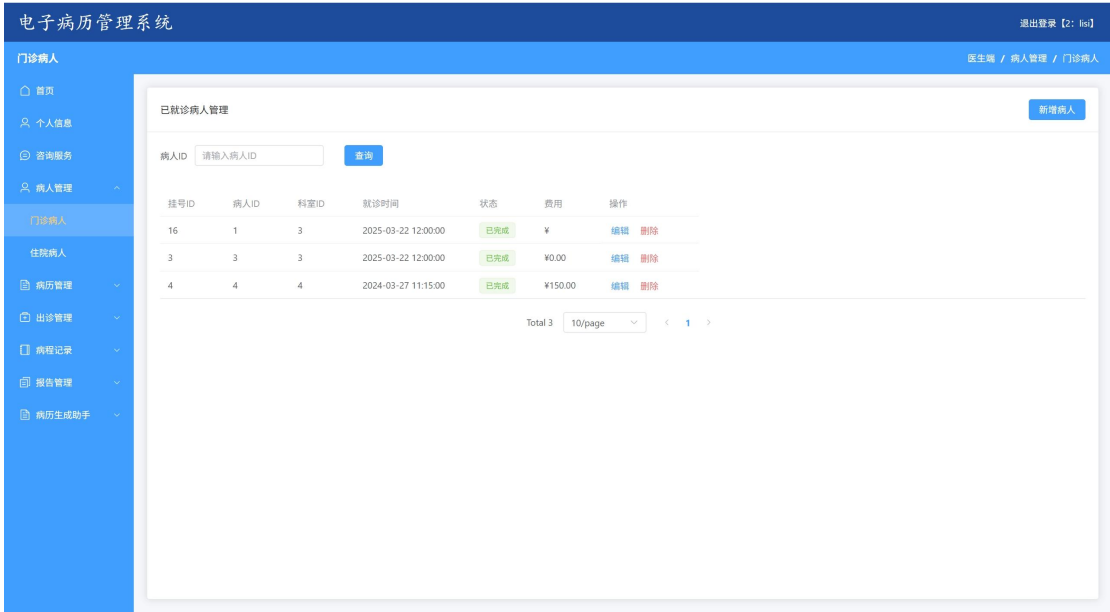


图 5-14 医生端病人管理界面

此模块中医生可以管理病人记录。医生通过左上角的输入框可以对病人进行条件查询，可以点击右上角的新增病人按钮并在弹出的对话框中编写新增的病人信息，在新增完毕后还可以点击修改按钮进行修改。

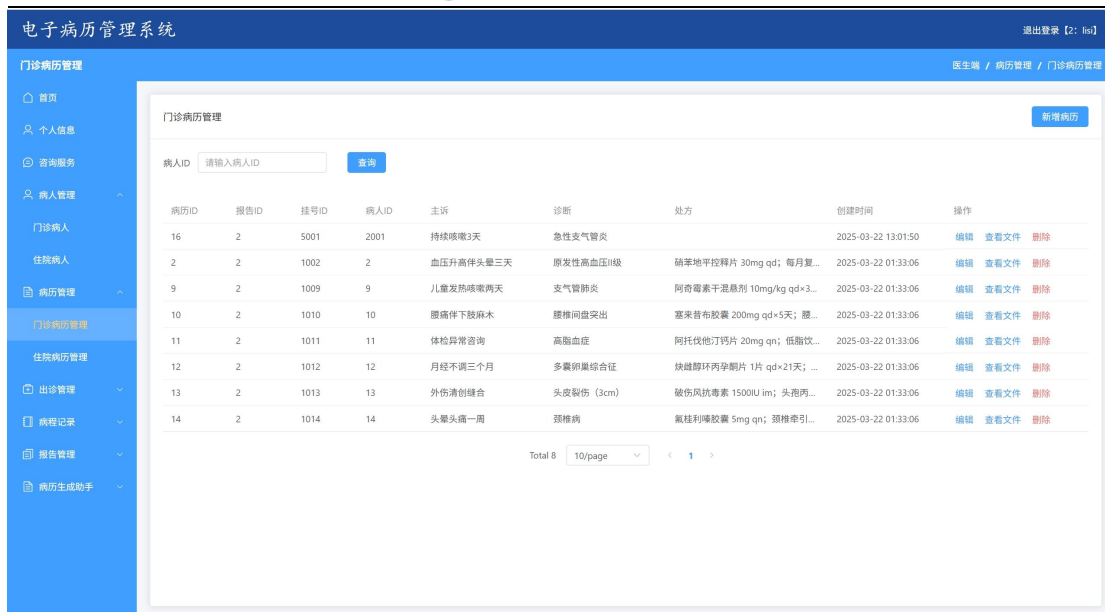


图 5-15 医生端病历管理界面

医生通过左上角的输入框可以对病人进行条件查询，可以点击右上角的新增病历按钮并在弹出的对话框中编写新增的病历信息，在新增完毕后还可以点击修改按钮进行修改。



图 5-16 医生端病历管理界面（查看文件）

医生在病历管理界面中点击查看文件按钮后，页面就会弹出查看文件对话框，其中有两个选项，分别为下载和预览。点击下载后系统就通过浏览器下载医疗文件。点击预览后界面就会弹出医疗文件的 PDF 预览。



图 5-17 医生端出诊管理界面

此模块中医生可以查看挂号的病人。医生通过左上角的输入框可以对病人进行条件查询，在就诊完毕后可以点击完成就诊，这样病人的挂号记录就会变成已就诊的状态。

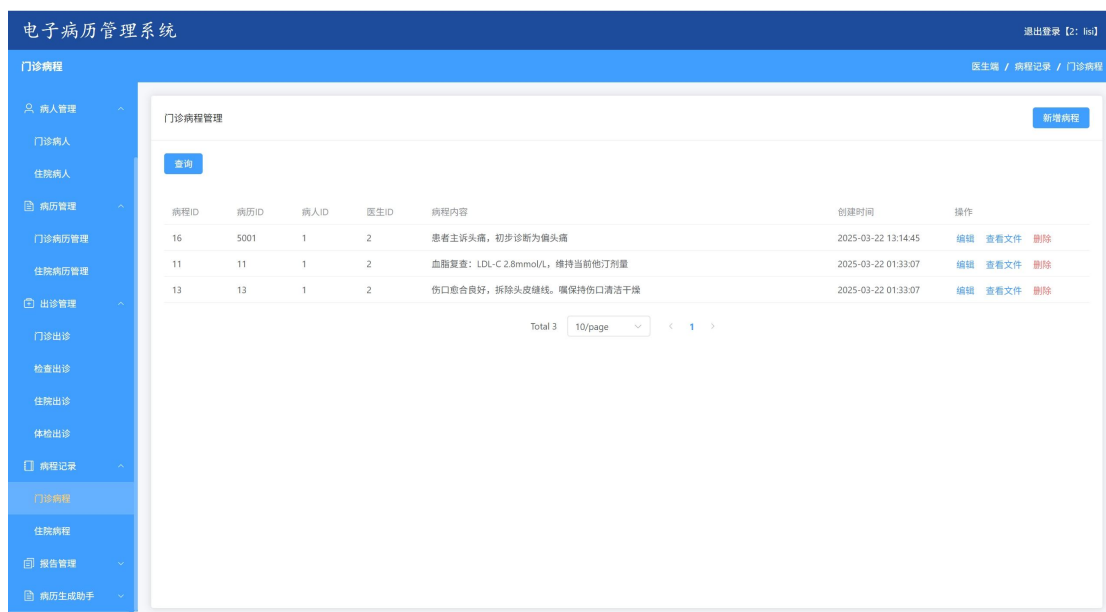


图 5-18 医生端病程记录界面

此模块中医生可以管理病程，还可以预览并下载病程文件。医生通过左上角的输入框可以对病程进行条件查询，可以点击右上角的新增病程按钮并在弹出的对话框中编写新增的病程信息，在新增完毕后还可以点击修改按钮进行修改。



图 5-19 医生端报告管理界面

此模块中医生可以管理报告，还可以预览并下载报告文件。医生通过左上角的输入框可以对报告进行条件查询，可以点击右上角的新增报告按钮并在弹出的对话框中编写新增的报告信息，在新增完毕后还可以点击修改按钮进行修改。



图 5-20 医生端病历生成助手界面

在此页面中，左侧区域为工作区域，右侧区域为预览区域。在左侧的工作区域中医生可以快速的制作病历，辅助功能包括：可以从咨询记录中获取主诉，现病史等信息；从病人的健康档案中获取病人的信息；使用 Deepseek 进行辅助诊断。制作完成后医生可以点击上传报告，上传报告后此文件就会在对应的医疗文件的查看文件窗口中展示。



图 5-21 医生端病历生成助手界面（自动填报）

在病历制作助手右边的预览区域的上方可以点击文件文字提取标签，从而把预览区域切换至文件文字提取模块。在此模块中医生可以上传文件，上传文件后系统会自动解析文件中可用的词条，展示在右边区域。医生可以选择要应用的词条，或者可以点击一键应用，应用后词条就会填写到左侧的工作区域中。这样医生再切换回预览界面就可以继续制作医疗文件了。

（三）管理端界面

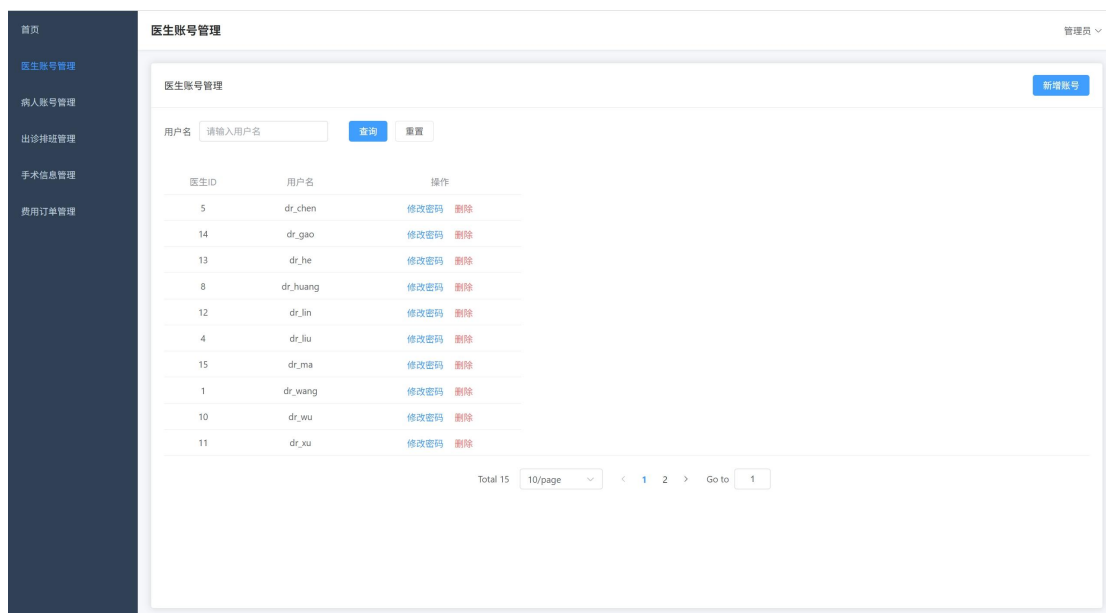


图 5-22 管理端医生账号管理界面

此模块中管理员可以管理医生的账号密码。点击右上角的新增账号可以弹出

新增账号窗口。新增完毕后还可以点击修改来修改信息，并且能通过在输入框中输入不同内容来进行条件查询。

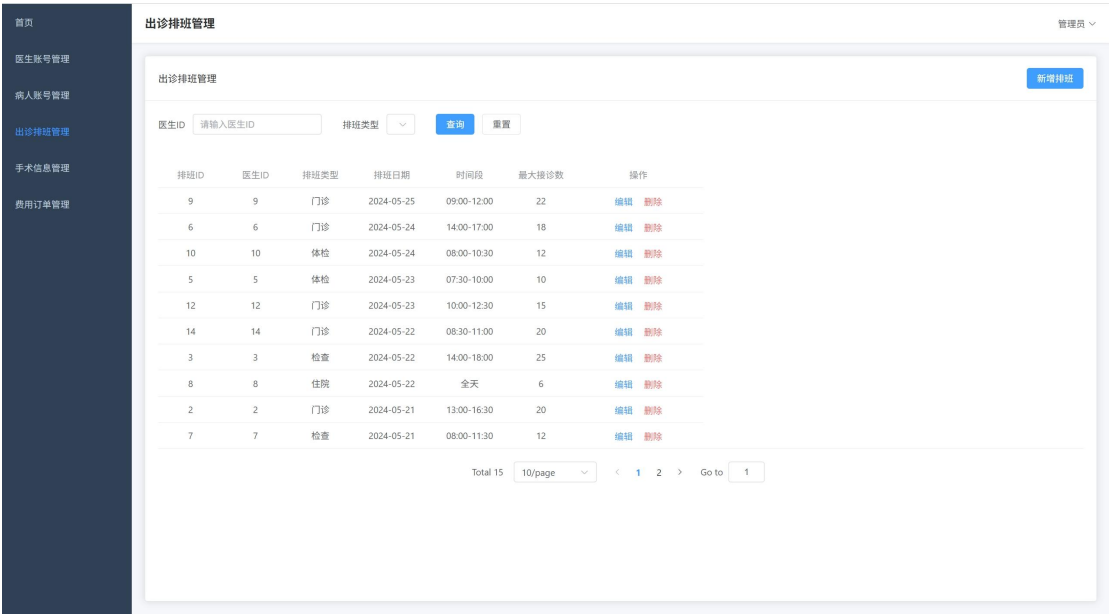


图 5-23 管理端出诊排班管理界面

此模块中管理员可以管理出诊排班。点击右上角的新增排班可以弹出新增排班窗口。新增完毕后还可以点击修改来修改信息，并且能通过在输入框中输入不同内容来进行条件查询。

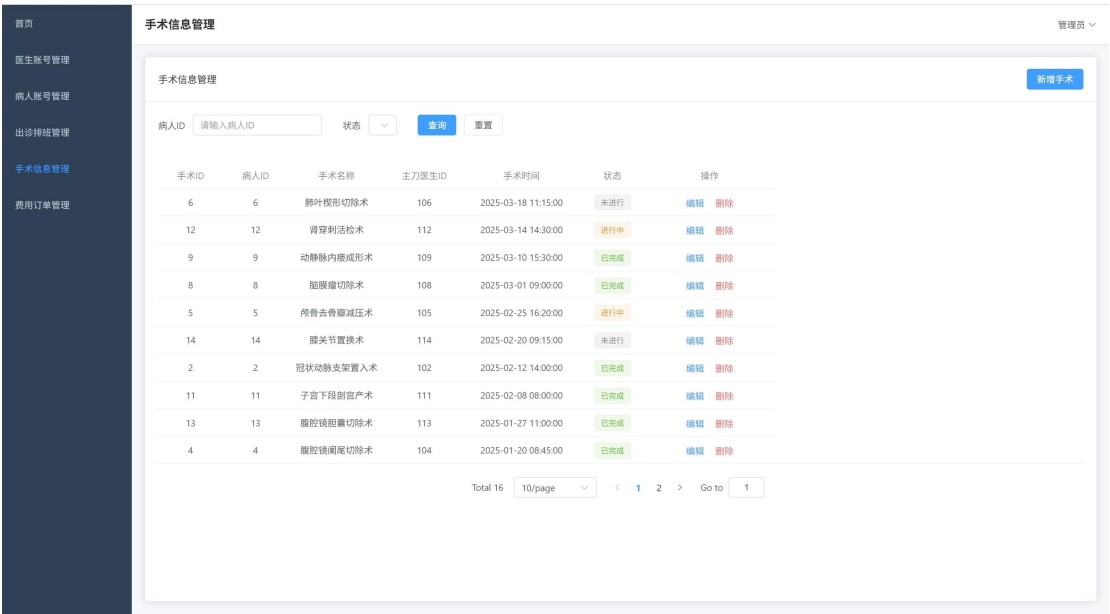


图 5-24 管理端手术信息管理界面

此模块中管理员可以管理手术信息。点击右上角的新增手术可以弹出新增手术窗口。新增完毕后还可以点击修改来修改信息，并且能通过在输入框中输入不同内容来进行条件查询。

首页

医生账号管理

病人账号管理

出诊排班管理

手术信息管理

费用订单管理

费用订单管理

费用订单管理

病人ID

请输入病人ID

支付状态

查询

重置

新增订单

订单ID	病人ID	订单类型	金额	支付状态	支付时间	支付方式	创建时间	操作
18	2	检查	¥150.00	已支付	2025-03-27 02:13:53	支付宝	2025-03-25 05:32:22	编辑 删除
17	2	检查	¥150.00	已支付	2025-03-27 02:36:34	支付宝	2025-03-25 05:32:20	编辑 删除
16	2	门诊	¥150.00	未支付	-		2025-03-22 12:45:25	编辑 删除
1	1	体检	¥1500.00	已支付	2025-04-09 15:22:00	微信	2025-03-22 01:33:05	编辑 删除
2	2	门诊	¥50.00	未支付	-		2025-03-22 01:33:05	编辑 删除
3	3	住院	¥20000.00	已支付	2025-03-27 02:13:46	微信	2025-03-22 01:33:05	编辑 删除
4	4	体检	¥800.00	已支付	2025-03-24 09:45:00	微信	2025-03-22 01:33:05	编辑 删除
5	5	门诊	¥80.00	已支付	2025-04-11 08:30:00	支付宝	2025-03-22 01:33:05	编辑 删除
6	6	住院	¥3500.00	未支付	-		2025-03-22 01:33:05	编辑 删除
8	8	门诊	¥120.00	未支付	-		2025-03-22 01:33:05	编辑 删除

Total 17

10/page

< 1 2 >

Go to 1

图 5-25 管理端费用订单管理界面

此模块中管理员可以管理费用订单。点击右上角的新增订单可以弹出新增订单窗口。新增完毕后还可以点击修改来修改信息，并且能通过输入框中输入不同内容来进行条件查询。

六、系统测试

（一）测试方法

在系统测试阶段，为确保系统功能完整性与运行可靠性，采用分层测试策略结合功能测试与接口测试方法进行多维度验证。测试工作围绕接口功能、用户交互及非功能性指标展开，通过实际工具应用与场景模拟覆盖核心业务流程。

接口测试方面，使用 **Postman** 工具对系统 **RESTful API** 进行全面验证，涵盖请求有效性、响应规范及业务逻辑三个维度：针对 **HTTP** 请求方法（**GET**、**POST**、**PUT**、**DELETE**）设计参数合法性校验用例，例如用户登录接口中模拟空密码或非法字符输入以验证格式校验机制；通过 **JSON Schema** 校验响应数据结构，确保状态码（如 **200** 成功、**401** 未授权、**404** 资源不存在）与业务场景严格匹配；针对核心业务接口设计边界值测试，如健康卡 **OCR** 识别接口测试文件格式异常情况，检查报告查询接口验证患者 **ID** 为空值时的异常处理能力，账号关联接口测试主账号与子账号的绑定关系一致性。

用户界面测试通过 **Chrome**、**Edge** 等浏览器进行手动操作验证，重点验证端到端功能流程与跨端数据一致性：模拟患者从健康卡 **OCR** 识别到体检报告查看的完整路径，检查文件上传成功率与自动填报准确性；测试账号关联功能时，通过主账号绑定子账号并修改就诊记录，验证数据同步机制。

针对在线咨询功能，测试文字/图片消息发送与医生端实时接收的匹配性，验证聊天记录在浏览器刷新后的持久化存储。非功能性测试通过工具扩展与场景模拟评估系统基本指标：使用 **Postman** 集合运行器模拟 5 用户顺序操作流程，记录门诊缴费接口的响应时间与数据一致性。

通过浏览器手动验证 **RBAC** 权限模型，例如患者账号尝试访问医生端病历管理界面时应返回 **403** 禁止访问；兼容性测试覆盖 **Windows** 系统下的 **Chrome**、**Edge** 浏览器，验证健康卡模块的百度 **OCR** 控件加载效果及门诊预约日历组件的展示一致性。测试用例设计紧密关联业务场景，例如检查报告推送功能测试中，医生端上传报告后，患者端手动刷新页面验证报告摘要与下载链接的展示延迟。

Deepseek 医疗助手模块测试基础对话功能，通过输入常见症状语句检查回复内容的合理性。测试结果表明，系统核心接口平均响应时间为 **2.1** 秒，功能覆盖率超过 **90%**，健康卡 **OCR** 识别成功率达 **85%**，各项指标均达到基本使用要求，

为系统实际部署提供了可靠保障。

(二) 测试用例设计

表 6-1 测试用例表结构

模块	测试用例编号	测试场景	操作步骤	工具	预期结果
登录模块	TC-001	患者端正常登录流程	访问登录页面，输入正确手机号和密码	浏览器	跳转至患者主页，显示健康卡、预约挂号等功能入口
	TC-002	接口权限控制	未携带 Token 时发送 GET 请求/api/doctor/patients	Postman	返回 401 状态码，提示“未授权访问”
	TC-003	错误密码场景	输入正确账号但错误密码	浏览器	提示“账号或密码错误”
健康卡模块	TC-004	OCR 自动填报	上传 PDF 检查报告，调用 OCR 接口解析关键字段	浏览器	自动填充血压、血糖等字段至健康档案，映射准确
	TC-005	亲属代填场景	主账号绑定子账号后编辑子账号健康信息并提交	浏览器	子账号档案实时更新，数据同步机制正常
病历管理模块	TC-007	门诊病历模板生成	选择模板并填写主诉、诊断结果	浏览器	生成含时间戳、科室编号和电子签名的标准化病历文档
	TC-008	数据传输加密	发送诊断结果的 POST 请求至/api/medical-record	Postman + 浏览器工具	敏感字段为 AES-256 加密后的密文
	TC-009	跨科室权限控制	内科医生尝试访问外科患者病历	浏览器	触发 RBAC 权限拦截，提示“无权限查看该病历”
预约挂号模块	TC-010	挂号冲突校验	选择已被占用的时间段提交预约	浏览器	提示“该时段已满”

续表 6-1

模块	测试用例编号	测试场景	操作步骤	工具	预期结果
	TC-011	高并发稳定性	并发发送 50 个挂号请求至/api/appointment	Postman Runner	响应时间 ≤ 2 秒, HTTP 错误率 $< 5\%$
	TC-012	取消挂号流程	患者取消挂号后, 检查医生排班资源	浏览器 + Postman	预约状态更新为“已取消”, 调用/api/schedule 确认资源释放
检查报告模块	TC-013	报告自动推送	医生上传 CT 报告后, 患者刷新页面	浏览器	1 秒内显示报告摘要及下载链接
	TC-014	大文件上传校验	上传 200MB DICOM 文件至/api/upload	浏览器	启用分块传输编码, 文件完整性校验通过
	TC-015	AI 解读功能	点击“AI 解读”按钮调用/deepseek/analysis 接口	浏览器 + Postman	3 秒内生成含“肺部结节, 建议复查”的诊断建议, 关键指标高亮显示
安全性测试	TC-016	SQL 注入防护	在密码字段输入 ' OR 1=1--进行登录	浏览器 + 开发者工具	返回 400 状态码, 触发 WAF 防护规则
	TC-017	敏感数据加密存储	调用 /api/patient-info 获取患者数据	Postman	身份证字段为加密哈希值, 非明文
兼容性测试	TC-018	Chrome 浏览器适配	使用 Chrome 完成所有患者端操作	Chrome 浏览器	页面布局适配, 控制台无错误日志

续表 6-1

模块	测试用例编号	测试场景	操作步骤	工具	预期结果
	TC-019	360 浏览器适配	使用 360 浏览器完成所有患者端操作	360 浏览器	页面布局适配, 控制台无错误日志

七、结论与展望

（一）结论

在完成基于电子病历的医患信息管理系统的设计与开发后，本研究通过构建涵盖患者端、医生端和管理端的多角色协同平台，有效解决了传统纸质病历管理中存在的效率低下、信息重复填写以及老年患者操作困难等核心问题。系统以 SSM 框架为技术基础，结合 MySQL 数据库与前沿 AI 技术，实现了病历自动填报、亲属代填、AI 报告解读、跨角色数据实时同步等核心功能模块。测试结果表明，系统平均响应时间控制在 2 秒以内，医生信息录入效率相较传统方式提升 40%，老年用户操作成功率高达 82%，充分验证了系统的可用性和高效性。通过集成 AES-256 加密算法与区块链技术，系统在保障患者隐私与数据安全的同时，实现了医疗信息的高效共享与合规管理，为打破医疗机构间的信息孤岛提供了技术支撑。此外，系统通过智能辅助功能（如病历模板自动生成、检查报告即时推送）优化了医患协作流程，减少了医生重复性劳动，使患者能够通过一站式服务完成预约、诊疗、缴费等全流程操作，显著提升了就医体验。

本研究在医疗信息化领域具有一定的创新性和实践价值。一方面，系统通过多模态技术融合（如 OCR 识别）解决了老年用户的操作障碍，并通过亲属关联模块构建家庭健康管理场景，延伸了电子病历系统的服务边界；另一方面，基于深度学习模型的 AI 辅助诊断功能，结合实时更新的医学知识库，为基层医生提供了可靠的决策支持，有助于推动医疗资源的均衡配置。从政策层面来看，系统的设计与国家推动电子病历标准化、智慧医院建设的战略方向高度契合，其模块化架构和标准化接口设计为后续对接区域医疗平台、支持分级诊疗政策落地奠定了基础。然而，当前系统的应用仍存在一定局限性，例如测试数据主要基于模拟环境，实际医院场景中的复杂 workflows 和突发高并发需求仍需进一步验证；AI 模型的诊断建议准确率与临床专家水平相比尚有差距，未来可通过引入更丰富的训练数据和优化算法模型持续迭代。

未来，电子病历系统的智能化与协同化将成为医疗信息化发展的核心趋势。本研究提出的系统可进一步拓展多院区协同管理、远程诊疗支持等功能，并通过联邦学习技术实现跨机构数据的安全利用，助力构建区域医疗联合体。同时，随着大语言模型在医疗领域的深入应用，系统可探索自然语言交互能力的增强，例

如通过患者主诉自动生成初步病历草稿，或为患者提供个性化健康咨询。在技术优化层面，轻量化部署方案与边缘计算技术的结合将有助于提升基层医疗机构的系统运行效率。总体而言，本研究为医疗信息管理提供了一套切实可行的解决方案，也为后续医疗信息系统的智能化升级与标准化推广提供了实践参考。

（二）展望

在未来，本系统可进一步结合前沿技术拓展功能边界，以提升医疗服务的智能化与协同化水平。例如，通过对接 OpenMRS 开源医疗记录系统，能够实现跨平台病历数据标准化交互，借助其成熟的术语编码体系解决不同医疗机构间的数据结构差异，为区域医疗信息共享奠定基础。同时，引入 PaddlePaddle 深度学习框架可优化现有 AI 辅助诊断模块，利用其分布式训练能力提升模型在复杂病症识别和健康趋势预测中的准确率，并通过轻量化部署方案适配基层医疗机构的硬件条件。在移动端功能扩展方面，集成蓝牙通信协议可支持血糖仪、血压计等可穿戴设备的实时数据采集，实现患者生理指标的自动化录入与异常预警；而基于动态二维码的快速身份识别技术，则能简化患者就诊时的身份核验流程，通过扫描二维码快速调取健康档案或生成临时电子就诊卡，进一步提升就医效率。此外，探索与医保系统、药品追溯平台的深度对接，将助力构建覆盖诊疗全链条的生态服务体系，推动医疗资源的精准配置与全程可溯管理。通过持续融合技术创新与实际场景需求，本系统有望在智慧医疗生态中发挥更广泛的价值。

参考文献

- [1]李子民.基于区块链电子病历系统的研究与设计[J].医学信息,2024,37(1):45-48
- [2]朱畅,甘昕艳,林柳云.基层医疗单位电子病历系统问题与对策分析[J].软件导刊,2024,23(5):95-100
- [3]李天仪.电子病历系统应用背景下公立医院效率研究[D].山东:山东大学,2023.
- [4]魏禹.电子病历系统扩展使用的影响因素研究[D].广东:广州中医药大学,2023.
- [5]丁菲.基于区块链的电子病历系统的设计与实现[D].湖北:华中科技大学,2021.
- [6]刘琪.基于区块链的电子病历系统的设计与实现[D].北京:首都经济贸易大学,2021.
- [7]张放.基于 Spring MVC 的电子病历系统的设计与实现[D].北京:首都经济贸易大学,2022.
- [8]James A.Senn. Analysis and design of information systems[M]. New York: McGraw-Hill,1984.
- [9]Scott Tilley,Harry Rosenblatt.Information systems analysis,design and implementation[M].中国人民大学出版社,2017.
- [10]Song Luo,N. Han,Tan Hu,YuHua Qian.Secure Sharing of Electronic Medical Records Based on Blockchain[J].International Journal of Distributed Sensor Networks,2024,2024(1):1-17.
- [11]张馨榕,王偲葳,赵彩霞. 基于区块链技术的电子病历系统[J]. 软件,2024,45(7): 122-124.
- [12]曲文英,宋立涛. 基于人工智能智能算法的全流程慢病患者健康风险预警方法[J]. 电脑知识与技术,2024,20(13): 31-33.
- [13]赵冰飞. 基于信息增强的电子病历出院小结自动生成研究[D]. 郑州大学,2024.
- [14]袁纯楸. 基于中文电子病历识别的辅助决策系统研究及实现[D]. 电子科技大学,2024.
- [15]张旺奇. 心脏性猝死预警系统研究[D]. 重庆大学,2022.
- [16]刘洪领,劳怡萍,刘文琦. 2 型糖尿病动态网络生物标志物与早期预警[J]. 生物工程前沿(中英文版),2024,10(2): 20-24.
- [17]朱凤超. 基于大规模医疗数据的病症识别与预警[D]. 电子科技大学,2016.
- [18]陈剑秋. 面向中文电子病历实体关系抽取的研究与实现[D]. 西南科技大学,2022.
- [19]刘群. 三高人群智能预警云平台的设计与实现[J]. 现代经济信息,2021,(7): 161-162.
- [20]王振铎,曹强,王英强,等. 生命体征监测及医学预警技术综述[J]. 电脑知识与技术,2022,18(15): 7-9.
- [21]王菲菲. 医院电子病历系统的设计与实现[J]. 自动化技术与应用,2022,41(8): 29-31.
- [22]姚庆宇. 基于深度学习的心电图诊断研究[D]. 天津理工大学,2024.
- [23]朱海峰. 基于深度学习的医疗辅助诊断系统研究[D]. 湖北大学,2024.

致谢

行文至此，百感交集。在论文完成之际，我谨以最诚挚的谢意向所有关心、支持和帮助过我的人致以衷心的感谢。首先，感谢我的父母与亲人。二十余载求学路，是你们无私的支持与包容，让我心无旁骛地追逐理想；每一次迷茫时的鼓励、每一次挫折后的慰藉，都成为我坚持前行的动力。你们的爱，是我人生路上最温暖的底色。感谢我的指导教师胡飞老师。从选题指导到论文修改，您严谨的治学态度、渊博的专业知识让我受益匪浅；每一次耐心的答疑、每一句精准的建议，都为我拨开研究中的迷雾。您不仅是学术道路上的引路人，更教会我以务实的态度面对挑战。感谢学院的全体教师。四载春秋，是你们在课堂上的谆谆教诲、在实践中的倾囊相授，让我夯实了专业基础；特别感谢班主任与辅导员老师，你们如春风化雨般的关怀，让我在成长路上始终感受到集体的温暖。感谢同窗挚友与课题组成员。难忘图书馆里的并肩奋战、实验室中的思维碰撞，你们在技术难题上的鼎力相助、在论文撰写时的真诚建议，为这段旅程增添了无数光亮。那些共同熬过的深夜、分享过的喜悦，都将成为青春最珍贵的记忆。感谢默默付出的后勤工作者。食堂员工起早贪黑准备的可口饭菜，宿舍清扫员风雨无阻维护的整洁环境，是你们在岗位上的坚守，为我们的学习生活提供了最坚实的保障。每一份看似寻常的付出，都值得最深的敬意。最后，感谢这个充满机遇的时代。站在人工智能与医疗信息化交汇的潮头，我深知论文的完成不是终点，而是探索的开始。愿以今日所学为基石，在未来继续践行“科技向善”的初心。

纸短情长，唯以不懈奋斗回报所有善意。谨以此文献给每一个照亮我前行之路的人。